ÉQUATION FONCTIONNELLE DE LA FONCTION L DE HECKE PAR INTÉGRATION ADÉLIQUE

26 avril 2026

Gabriel LONJOU Yunjie LUO Jules MITHOUARD
Xiaohua WEI Matthieu XILLO

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **2**

2 Préliminaires **3**
2.1 La théorie des nombres algébriques . . . 3
2.2 Groupes topologiques . . . 6
2.3 Transformée de Fourier sur les groupes LCA . . . 8
2.4 Corps global et corps local . . . 11
2.5 Anneau adélique et groupe idélique . . . 13

3 Fonctions L **16**
3.1 Fonction zêta de Riemann . . . 16
3.2 Fonction L de Dirichlet . . . 18
3.3 Fonction zêta de Dedekind . . . 19
3.4 Fonction L de Hecke . . . 20

4 Théorie locale **24**
4.1 Caractères sur les corps locaux . . . 24
4.1.1 Caractères additifs . . . 24
4.1.2 Caractères multiplicatifs . . . 25
4.2 Transformée de Fourier sur les corps locaux . . . 26
4.3 Fonction zêta locale . . . 28
4.4 Cas réel et complexe . . . 31
4.5 Cas p-adique . . . 33

5 Théorie globale **37**
5.1 Transformée de Fourier sur les anneaux des adèles . . . 37
5.2 Formule de sommation de Poisson . . . 39
5.3 Fonction zêta globale . . . 41
5.4 Équations fonctionnelles pour les fonctions L . . . 45

6 Conclusion **48**

1 INTRODUCTION

Au début du XXe siècle, Erich Hecke a tenté de trouver une nouvelle généralisation de la fonction L de Dirichlet et de la fonction zêta de Dedekind. En 1920, il [6] a introduit la notion de Grössencharakter et la fonction L associée. Par ailleurs, il a établi le prolongement analytique et l'équation fonctionnelle de la fonction L de Hecke. En 1950, John Tate [14], sous la suggestion de son directeur de thèse, Emil Artin, a amélioré le travail de Hecke. Tate a fourni une preuve plus élégante de l'équation fonctionnelle de la fonction L de Hecke en s'appuyant sur l'analyse de Fourier adélique et en utilisant une reformulation du Grössencharakter en termes de caractère sur les idèles. Le travail de Tate est maintenant généralement compris comme le cas GL(1) de la théorie des formes automorphes [3].

Ce rapport présente en détail le travail de Tate, y compris tous les prérequis et les détails de calcul, et fournit suffisamment d'exemples. Bien que le travail de Tate ait été par la suite généralisé à tous les corps globaux, dans cet article, en raison des limites de longueur, nous ne considérons que le cas des corps de nombres. Pour le cas des corps de fonctions, nous renvoyons le lecteur à [10].

2 PRÉLIMINAIRES

Dans ce chapitre, nous fournissons tous les prérequis nécessaires qui seront appliqués dans la construction de l'analyse de Fourier sur les corps de nombres. En raison des limites de longueur, dans ce chapitre nous ne donnons pour la plupart des propositions et théorèmes que l'idée de la preuve ou une référence bibliographique, plutôt qu'une démonstration complète.

2.1 La théorie des nombres algébriques

Dans cette section, nous présentons les concepts fondamentaux de la théorie des nombres algébriques.

Définition 2.1 (Corps de nombres)**.** Un *corps de nombres* est une extension finie du corps $\mathbb{Q}$ des rationnels.

Soit K un corps de nombres. On dit que $\alpha \in K$ est un *entier algébrique* de K s'il existe un polynôme unitaire $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P(\alpha) = 0$. On note $\mathcal{O}_K$ l'ensemble des entiers algébriques de K :

$$\mathcal{O}_K := \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ est un entier algébrique de } K\}.$$

Définition 2.2 (Trace et norme)**.** Soit L/K une extension finie. La *trace* et la *norme* d'un élément $x \in L$ sont définies comme étant respectivement la trace et le déterminant de l'endomorphisme

$$m_x : L \to L, \quad m_x(y) = xy,$$

de l'espace vectoriel L sur K :

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \mathrm{Tr}(m_x), \quad N_{L/K}(x) = \det(m_x).$$

Proposition 2.3. *Soit L/K une extension séparable finie. Alors on a*

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L,\overline{K})} \sigma x, \ N_{L/K}(x) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L,\overline{K})} \sigma x,$$

où $\overline{K}$ est une clôture algébrique de K.

Démonstration. La démonstration est basée sur la décomposition du polynôme caractéristique de m_x. Pour les détails, on peut se référer au livre [9, Proposition I.2.6]. □

Proposition 2.4. *L'ensemble $\mathcal{O}_K$ est un sous-anneau de K. Nous appelons $\mathcal{O}_K$ l'anneau des entiers algébriques de K.*

Démonstration. Il suffit de montrer que pour tout $x, y \in \mathcal{O}_K$, les éléments $x+y$ et xy appartiennent à $\mathcal{O}_K$. Par définition, il existe des polynômes unitaires

$$P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0, \quad Q(X) = X^m + b_{m-1}X^{m-1} + \cdots + b_0 \in \mathbb{Z}[X]$$

tels que $P(x) = 0$ et $Q(y) = 0$. Soient A et B les matrices compagnons de P et Q respectivement ; ce sont des matrices à coefficients entiers dont les polynômes caractéristiques sont P et Q. Alors x et y sont des valeurs propres de A et B, respectivement. Considérons les matrices $A \otimes I_m + I_n \otimes B$ et $A \otimes B$ dont les polynômes caractéristiques sont à coefficients entiers. On remarque que $x+y$ et xy sont valeurs propres de $A \otimes I_m + I_n \otimes B$ et $A \otimes B$, respectivement. Donc nous en déduisons que $x+y$ et xy appartiennent à $\mathcal{O}_K$. □

Du point de vue de la théorie des modules, il existe une autre preuve [7, Proposition I.2.2] en utilisant la technique du déterminant. Nous présentons deux exemples importants de l'anneau des entiers algébriques.

Exemple 2.5 (Extensions quadratiques de $\mathbb{Q}$)**.** Soit $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0,1\}$ un entier sans facteur carré. L'extension $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ (avec la convention $\sqrt{d} = i\sqrt{-d}$ pour $d < 0$) est un corps quadratique. Son anneau des entiers algébriques $\mathcal{O}_K$ dépend de la classe de d modulo 4 :

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}] & \text{si } d \equiv 2,3 \pmod 4, \\ \mathbb{Z}\left[\dfrac{1+\sqrt{d}}{2}\right] & \text{si } d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Exemple 2.6 (Extensions cyclotomiques)**.** Soit ζ_n une racine primitive n-ième de l'unité. L'anneau des entiers algébriques de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est $\mathbb{Z}[\zeta_n]$.

Pour les détails concernant le deuxième exemple, on peut se référer à la section 1.10 du livre [9].

Soit K un corps de nombres et $\mathcal{O}_K$ l'anneau des entiers algébriques de K. On voit que $\mathcal{O}_K$ est un $\mathbb{Z}$-module de type fini. En effet, on a la proposition suivante.

Proposition 2.7. *Soit $K/\mathbb{Q}$ une extension finie de degré n, alors $\mathcal{O}_K$ est un $\mathbb{Z}$-module libre de rang n.*

Démonstration. Pour la démonstration de cette proposition, une référence est [9, Proposition I.2.10] □

Définition 2.8 (Base intégrale)**.** Une *base intégrale* de K est une base de $\mathcal{O}_K$ en tant que $\mathbb{Z}$-module. Plus précisément, des éléments $\omega_1, \ldots, \omega_n \in \mathcal{O}_K$ forment une base intégrale si tout élément $x \in \mathcal{O}_K$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$$

avec $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$.

Définition 2.9 (Discriminant)**.** Soit $\omega_1, \ldots, \omega_n$ une base intégrale de K. Le *discriminant* de K, noté Δ_K, est défini par

$$\Delta_K = \det\big(\operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\omega_i\omega_j)\big)_{1\le i,j\le n}.$$

Remarque 2.10. Le discriminant est un entier non nul qui est indépendant du choix de la base intégrale.

Exemple 2.11. Considérons le corps quadratique $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, où $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0,1\}$ est un entier sans facteur carré. Alors :

— Si $d \equiv 1 \pmod 4$, une base intégrale est $\left\{1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}\right\}$ et le discriminant est $\Delta_K = d$.

— Si $d \equiv 2,3 \pmod 4$, une base intégrale est $\{1, \sqrt{d}\}$ et le discriminant est $\Delta_K = 4d$.

Maintenant, nous étudions la décomposition sur l'anneau des entiers algébriques. On constate qu'un anneau des entiers algébriques n'est pas nécessairement un anneau factoriel (UFD). Par exemple, en choisissant $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, nous avons $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Notons que 6 a deux décompositions sur $\mathcal{O}_K$:

$$6 = 2 \times 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}).$$

En d'autres termes, le théorème fondamental de l'arithmétique ne s'applique plus pour les éléments dans l'anneau des entiers algébriques. Cependant, bien que les éléments n'y soient pas factoriels de manière unique, au XIXe siècle, Kummer a démontré que dans cet anneau, les idéaux admettent une décomposition unique. Cela a fourni une généralisation du théorème fondamental de l'arithmétique aux anneaux d'entiers algébriques. À la fin du XIXe siècle, Dedekind a introduit la notion de l'anneau de Dedekind, dans lequel cette décomposition unique des idéaux reste valable. En effet, les anneaux d'entiers algébriques constituent un type d'exemple important des anneaux de Dedekind.

Avant d'aller plus loin, nous avons besoin de quelques notions préliminaires.

Définition 2.12 (Élément entier)**.** Soit A un anneau commutatif et soit B une A-algèbre commutative. Un élément b de B est dit *entier* sur A s'il existe un polynôme unitaire à coefficients dans A s'annulant en b.

On peut constater qu'il s'agit d'une généralisation des entiers algébriques sur un corps de nombres. Et l'ensemble des éléments de B entiers est appelé la *fermeture intégrale* de A dans B.

Exemple 2.13. L'anneau des entiers algébriques $\mathcal{O}_K$ est la fermeture intégrale de $\mathbb{Z}$ dans K.

Définition 2.14 (Clôture intégrale)**.** Soit A un anneau intègre. Sa fermeture intégrale dans son corps des fractions est appelée la *clôture intégrale* de A.

Si A est égal à sa clôture intégrale, on dit que A est intégralement clos.

Exemple 2.15. $\mathbb{Z}$ est intégralement clos.

Nous allons maintenant présenter la notion de l'anneau de Dedekind ainsi que la décomposition unique des idéaux sur cet anneau.

Définition 2.16 (Anneaux de Dedekind)**.** Un anneau est dit *de Dedekind* s'il vérifie les propriétés suivantes :
- il est commutatif, intègre ;
- il est noethérien ;
- il est intégralement clos ;
- tous ses idéaux premiers non nuls sont maximaux.

Théorème 2.17 (Décomposition unique des idéaux)**.** *Soit A un anneau de Dedekind et soit I un idéal non nul de A. Alors il existe un entier $n \geq 0$, des idéaux premiers non nuls distincts $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ de A et des entiers $e_1, \ldots, e_n > 0$ tels que*

$$I = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_n^{e_n}.$$

De plus, n est uniquement déterminé, et les idéaux premiers $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ et les e_i le sont aussi à l'ordre près. En d'autres termes, la décomposition de I en produit d'idéaux premiers est unique à l'ordre près.

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.17, une référence est [2, Theorem 24.8]. □

Théorème 2.18. *Soit K un corps de nombres. L'anneau des entiers algébriques $\mathcal{O}_K$ est un anneau de Dedekind.*

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.18, on peut se référer au livre [9, Theorem I.3.1]. □

Théorème 2.19 (Identité de ramification)**.** *Soit K un corps de nombres et p un nombre premier. Alors l'idéal $p\mathcal{O}_K$ de $\mathcal{O}_K$ se décompose en produit d'idéaux premiers de $\mathcal{O}_K$:*

$$p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{e_g}.$$

En particulier, $\sum_{i=1}^{g} e_i f_i = [K : \mathbb{Q}]$, où $f_i = [\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i : \mathbb{F}_p]$.

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.19, une référence est [9, Chapter I, §8]. □

En outre, sur un anneau de Dedekind, on peut définir la notion d'idéal fractionnaire.

Définition 2.20 (Idéal fractionnaire)**.** Soit A un anneau de Dedekind de corps des fractions K, et soit I un sous-ensemble de K. On dit que I est un *idéal fractionnaire* de A s'il existe un élément $a \in A \setminus \{0\}$ tel que aI soit un idéal de A.

Proposition 2.21. *Les idéaux fractionnaires forment un groupe abélien, noté J_K. L'élément neutre est $(1) = \mathcal{O}_K$, et l'inverse de I est*

$$I^{-1} = \{x \in K \mid xI \subseteq \mathcal{O}_K\}.$$

Démonstration. Pour la démonstration de cette proposition, une référence est [9, Proposition I.3.8]. □

Remarque 2.22. Les idéaux principaux $(a) = a\mathcal{O}_K$, $a \in K^*$ forment un sous-groupe de J_K, noté P_K. Le groupe quotient

$$\mathrm{Cl}_K = J_K/P_K$$

est appelé le *groupe des classes d'idéaux*.

Cependant, un calcul direct du groupe des classes d'idéaux à partir de la définition s'avère généralement très difficile. Nous introduisons donc le théorème suivant.

Définition 2.23 (Norme d'idéal)**.** Soit I un idéal de $\mathcal{O}_K$. La *norme* de I est $N_{K/\mathbb{Q}}(I) := |\mathcal{O}_K/I|$.

Remarque 2.24. Si $I = (a)$, $a \in \mathcal{O}_K$, $N_{K/\mathbb{Q}}(I) = N_{K/\mathbb{Q}}(a)$.

Théorème 2.25 (Borne de Minkowski)**.** *Soit K un corps de nombres avec $[K : \mathbb{Q}] = n$ et $n = r_1 + 2r_2$ où r_1 est le nombre de plongements réels et $2r_2$ est le nombre de plongements complexes. Alors chaque classe du groupe des classes d'idéaux de K contient un idéal de $\mathcal{O}_K$ dont la norme est inférieure ou égale à la borne de Minkowski :*

$$M_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\Delta_K|}. \tag{1}$$

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.25, on peut se référer au livre [7, Theorem V.4.4] □

Exemple 2.26. Supposons $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Par (1), la constante de Minkowski pour K est :

$$M_K = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{(2)!}{(2)^2} \cdot \sqrt{|\Delta_K|} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{2}{4} \cdot \sqrt{20} = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{20} = \frac{4\sqrt{5}}{\pi} \approx 2.85$$

Donc tout idéal est équivalent à un idéal de norme ≤ 2. Les seuls idéaux possibles de petite norme sont :
— Norme 1 : l'idéal trivial (principal)
— Norme 2 : $(2, 1 + \sqrt{-5})$ (non principal)
Le groupe des classes est donc d'ordre 2, i.e., $\mathrm{Cl}_K \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2.2 Groupes topologiques

Dans cette section, en partant de la notion de groupe topologique, nous aboutirons à l'établissement de la théorie de l'intégration sur les groupes abéliens localement compacts.

Définition 2.27 (Groupe Topologique)**.** Un *groupe topologique* G est un groupe muni d'une topologie telle que les applications $G \times G \to G \ : (g, h) \mapsto gh$ et $G \to G \ : g \mapsto g^{-1}$ sont continues.

Maintenant, nous donnons quelques exemples de groupes topologiques.

Exemple 2.28. On appelle groupe discret tout groupe muni de la topologie discrète (ce qui en fait naturellement un groupe topologique).

Exemple 2.29. Soit $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Les groupes $\mathrm{GL}_n(K), \mathrm{SL}_n(K), \mathrm{O}_n(K)$ et $\mathrm{SO}_n(K)$, munis de la topologie induite par celle de K^{n^2}, sont des groupes topologiques.

Pour établir la théorie de l'intégration sur les groupes topologiques, nous devons d'abord définir une mesure sur ces groupes. Une idée naturelle est de considérer une mesure borélienne, c'est-à-dire une mesure définie sur la tribu engendrée par tous les ouverts. Ici, nous rappelons quelques notions de base de la théorie de la mesure.

Définition 2.30 (Mesure de Radon)**.** Soit X un espace topologique. Une *mesure de Radon* sur X est une mesure borélienne $\mu : \mathcal{B}(X) \to [0, +\infty]$ qui vérifie les trois propriétés suivantes :
— *Localement finie* : pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mu(U) < +\infty$.
— *Régulière extérieurement* : pour tout $S \in \mathcal{B}(X)$,

$$\mu(S) = \inf_{\substack{U \text{ ouvert} \\ S \subset U}} \mu(U).$$

— *Régulière intérieurement sur les ouverts* : pour tout ouvert $U \subset X$,

$$\mu(U) = \sup_{\substack{K \text{ compact} \\ K \subset U}} \mu(K).$$

Définition 2.31 (Intégrale de Radon)**.** Soit X un espace topologique. Une *intégrale de Radon* sur X est une forme linéaire $I : C_c(X, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ telle que $I(f) \geq 0$ pour toute fonction $f \in C_c(X, \mathbb{R})$ vérifiant $f \geq 0$.

D'après le théorème de représentation de Riesz, nous savons que sur un espace localement compact X, il existe une correspondance entre les mesures de Radon sur X et les intégrales de Radon sur X :

$$\{\text{les mesures de Radon sur } X\} \longleftrightarrow \{\text{les intégrales de Radon sur } X\}$$
$$\mu \longleftrightarrow I_\mu : f \mapsto \int_X f \, d\mu.$$

Mais pour mieux exploiter la structure de groupe, nous souhaitons que cette mesure possède une certaine invariance par translation. Nous introduisons donc la définition suivante :

Définition 2.32 (Invariance à gauche/droite)**.** Une mesure borélienne μ sur un groupe topologique G est dite *invariante à gauche* si $\mu(gS) = \mu(S)$ pour tout $g \in G$ et tout $S \in \mathcal{B}(G)$. (L'*invariance à droite* se définit de manière analogue.)

Exemple 2.33. La restriction de la mesure de Lebesgue à la tribu borélienne de $\mathbb{R}^n$ est invariante à gauche et à droite.

Maintenant, nous pouvons considérer l'intégration sur les groupes topologiques localement compacts. En 1933, Alfréd Haar a démontré le théorème fondamental suivant sur l'existence et l'unicité d'une mesure invariante sur les groupes topologiques localement compacts.

Théorème 2.34 (Existence et unicité de la mesure de Haar)**.** *Soit G un groupe topologique localement compact. Il existe une mesure de Radon non nulle μ sur G qui est invariante à gauche. Une telle mesure est appelée mesure de Haar à gauche. De plus, elle est unique à multiplication par une constante positive près : si ν est une autre mesure de Haar à gauche, alors il existe une constante $c > 0$ telle que $\nu = c\mu$.*

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.34, une référence est [1]. □

Remarque 2.35.

1. Soit G un groupe topologique localement compact abélien, que l'on abrégera en groupe LCA. Une mesure de Haar sur G invariante à gauche est aussi invariante à droite. Dans ce cas, on parle alors simplement de mesure de Haar.
2. Soit G un groupe topologique localement compact et compact. Une mesure de Haar sur G invariante à gauche est aussi invariante à droite. On dit μ la mesure de Haar normalisée si $\mu(G) = 1$.

Exemple 2.36.

1. Si G est un groupe discret, alors les parties compactes coïncident avec les parties finies, et une mesure de Haar (invariante à gauche et à droite) sur G est la mesure de comptage.
2. La mesure de Haar sur le groupe topologique $(\mathbb{R}, +)$ qui prend la valeur 1 sur l'intervalle $[0, 1]$ est égale à la restriction de la mesure de Lebesgue à la tribu borélienne de $\mathbb{R}$. Ceci peut être généralisé à $(\mathbb{R}^n, +)$.
3. Pour définir une mesure de Haar μ sur le groupe du cercle $\mathbb{S}^1 := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, considérons la fonction f de $[0, 2\pi]$ sur $\mathbb{S}^1$ définie par
$$f(t) = (\cos(t), \sin(t)).$$
Alors μ peut être définie par
$$\mu(S) = \frac{1}{2\pi} m(f^{-1}(S)),$$
où m est la mesure de Lebesgue sur $[0, 2\pi]$. Le facteur $(2\pi)^{-1}$ est choisi de sorte que $\mu(\mathbb{S}^1) = 1$.

4. Si G est le groupe des nombres réels positifs muni de la multiplication, i.e., $(\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$, alors une mesure de Haar μ est donnée par
$$\mu(S) = \int_S \frac{1}{t}\, dt$$
pour tout ouvert S. Par exemple, si S est un intervalle $[a, b]$, alors on trouve
$$\mu(S) = \log\left(\frac{b}{a}\right).$$
5. Si G est le groupe des nombres réels non nuls muni de la multiplication, i.e., $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$, alors une mesure de Haar μ est donnée par
$$\mu(S) = \int_S \frac{1}{|t|}\, dt$$
pour tout ouvert S.
6. Pour le groupe linéaire général $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, toute mesure de Haar à gauche est aussi une mesure de Haar à droite et une telle mesure μ est donnée par
$$\mu(S) = \int_S \frac{1}{|\det(X)|^n}\, dX.$$
où dX désigne la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^{n^2}$ identifiée à l'ensemble des matrices $n \times n$. Ce résultat découle de la formule de changement de variables.

Nous considérons ci-dessous les propriétés de l'intégrale sur les groupes LCA.

Définition 2.37 (Suite exacte courte de groupes LCA)**.** On appelle $0 \to A \to B \to C \to 0$ une *suite exacte courte de groupes* LCA si
— A, B, C sont des groupes LCA,
— la suite est exacte en tant que suite de groupes sans topologie, et
— les topologies de A et C sont induites par la topologie sur B (topologie de sous-espace et topologie quotient, respectivement).

Dans ce cas, A doit être un sous-groupe fermé de B, car sinon B/A ne serait pas séparé. Réciproquement, étant donné un sous-groupe fermé A d'un groupe LCA B, la suite $0 \to A \to B \to B/A \to 0$ est une suite exacte courte de groupes LCA.

Soit $0 \to A \to B \to C \to 0$ une suite exacte courte de groupes LCA. Étant donnés des mesures de Haar sur deux groupes LCA quelconques parmi A, B, C, il existe une unique mesure de Haar sur le troisième telle que les trois mesures de Haar da, db, dc soient compatibles au sens où
$$\int_B f(b)\, db = \int_C \int_A f(ca)\, da\, dc \tag{2}$$
pour toute $f \in C_c(B)$ (l'intégrale intérieure à droite est une fonction de $c \in B$ qui est constante sur chaque classe de A, et peut donc être vue comme une fonction sur C). En fait, l'équation (2) est alors valable pour toute $f \in \mathcal{L}^1(B)$.

2.3 Transformée de Fourier sur les groupes LCA

Dans cette section, nous introduirons la transformée de Fourier sur les groupes, qui est à la base de toute la thèse de Tate. Pour construire la transformée de Fourier sur les groupes, nous devons introduire des notions telles que les caractères et la dualité de Pontryagin.

Dans cette section, G désigne un groupe LCA. Par ailleurs, toutes les preuves de cette section peuvent être trouvées dans la référence [5].

Définition 2.38 (Caractère)**.** Un *caractère* de G est un homomorphisme continu $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$. Soit $X(G)$ le groupe de tous les caractères sous la multiplication point par point.

Définition 2.39 (Caractère unitaire)**.** Un *caractère unitaire* de G est un homomorphisme continu $\chi : G \to \mathbb{S}^1$.

Proposition 2.40. *Si G est compact, alors tout caractère χ de G est unitaire.*

Démonstration. Soit $|\chi|$ le caractère obtenu en prenant la valeur absolue complexe de chaque valeur. L'image de $|\chi|$ est un sous-groupe compact de $\mathbb{R}^\times_{>0}$, mais le seul sous-groupe compact est $\{1\}$. □

Exemple 2.41 (Caractères de $\mathbb{R}_{>0}$ et $\mathbb{R}$)**.** Les caractères de $\mathbb{R}_{>0}$ sont exactement les fonctions de la forme $x \mapsto x^s$ pour un certain $s \in \mathbb{C}$. De plus, $\chi \circ \exp$ nous donne un caractère de $\mathbb{R}$, donc on trouve que les caractères de $\mathbb{R}$ sont exactement les fonctions de la forme $x \mapsto e^{xy}$ pour un certain $y \in \mathbb{C}$.

Maintenant, on donne une preuve d'Exemple 2.41. Comme la fonction exponentielle est un homomorphisme continu de groupes de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}_{>0}$, il suffit de montrer que les caractères de $\mathbb{R}$ sont exactement les fonctions de la forme $x \mapsto e^{xy}$ pour un certain $y \in \mathbb{C}$. Soit χ un caractère de $\mathbb{R}$. On sait que $\phi = \log|\chi|$ est un homomorphisme continu de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Supposons que $\phi(1) = r$. Par continuité de ϕ, on peut conclure que $\phi(x) = rx$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc $|\chi(x)| = e^{rx}$. Supposons que $\chi(x) = e^{i\theta(x)}e^{rx}$ pour une application $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. On peut voir que θ est un homomorphisme continu. Supposons que $\theta(1) = \alpha$. Par continuité de θ, on peut conclure que $\theta(x) = \alpha x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc $\chi(x) = e^{i\alpha x}e^{rx}$. En posant $y = r + i\alpha$, on trouve que $\chi(x) = e^{xy}$.

Proposition 2.42 (Intégration d'un caractère non trivial)**.** *Soit G un groupe LCA, muni d'une mesure de Haar $d\mu$, et χ un caractère de G non trivial. Alors si l'intégrale $\int_G \chi(g)d\mu$ est bien définie, on a $\int_G \chi(g)d\mu = 0$.*

Démonstration. Soit $y \in G$ tel que $\chi(y) \neq 1$. Par un simple changement de variable, en utilisant l'invariance par translation de la mesure de Haar, on a

$$\chi(y)\int_G \chi(g)d\mu = \int_G \chi(g)d\mu,$$

d'où $\int_G \chi(g)d\mu = 0$. □

Remarque 2.43. La condition que l'intégrale $\int_G \chi(g)d\mu$ soit bien définie est nécessaire. Par exemple, si $G = \mathbb{R}$ et $\chi(x) = e^{ix}$, alors $\int_{\mathbb{R}} e^{ix}dx$ n'est pas bien définie car on peut considérer $\int_{-N}^{N} e^{ix}dx = 2\sin(N)$, qui n'a pas de limite lorsque $N \to \infty$.

Maintenant, nous sommes prêts à introduire la notion de dual de Pontryagin, qui est un concept central dans la théorie de la transformée de Fourier sur les groupes LCA.

Définition 2.44 (Dual de Pontryagin)**.** Le *dual de Pontryagin* de G est le groupe

$$\widehat{G} := \mathrm{Hom}_{\mathrm{LCA}}(G, \mathbb{S}^1) = \{\text{caractères unitaires de } G\}.$$

muni de la multiplication point par point. On munit $\widehat{G}$ de la topologie compact-ouvert, c'est-à-dire la topologie engendrée par les ensembles $\{\chi \in \widehat{G} : \chi(K) \subseteq U\}$ indexés par tout compact $K \subseteq G$ et tout ouvert $U \subseteq \mathbb{S}^1$.

Il est facile de vérifier que le dual de Pontryagin $\widehat{G}$ est lui aussi un groupe LCA. De plus, il existe un appariement naturel entre G et $\widehat{G}$ donné par

$$\begin{aligned} G \times \widehat{G} &\to \mathbb{S}^1 \\ (g, \chi) &\mapsto \chi(g). \end{aligned}$$

Voici un tableau de quelques duaux de Pontryagin (nous introduirons certaines notations utilisées ici dans les deux sections suivantes). Soit K un corps global, et soit $\mathbb{A}_K$ son anneau d'adèles.

Comme le dual de Pontryagin $\widehat{G}$ est un autre groupe LCA, tout homomorphisme continu $\phi : G \to H$ de groupes LCA induit un homomorphisme continu

$$\widehat{H} \to \widehat{G}, \quad \chi \mapsto \chi \circ \phi.$$

En fait, prendre le dual de Pontryagin est un foncteur contravariant de la catégorie des groupes LCA vers elle-même.

G	$\widehat{G}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{Q}_p$	$\mathbb{Q}_p$
$\mathbb{A}_K$	$\mathbb{A}_K$
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}/\mathbb{Z}$
$\mathbb{Z}_p$	$\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$
K	$\mathbb{A}_K/K$
fini	fini
discret	compact

Table 1 – Exemples de duaux de Pontryagin

Proposition 2.45 (Exactitude du foncteur dual de Pontryagin)**.** *Si*

$$0 \to A \to B \to C \to 0$$

est une suite exacte courte de groupes LCA, alors

$$0 \to \widehat{C} \to \widehat{B} \to \widehat{A} \to 0$$

l'est aussi.

Si H est un sous-groupe de G, on pose

$$H^\perp := \{\chi \in \widehat{G} \mid \chi(h) = 1 \text{ pour tout } h \in H\}.$$

Proposition 2.46. *Soit G un groupe LCA et H un sous-groupe fermé de G. Alors, on a*

1. $(H^\perp)^\perp = H$ *;*
2. $\widehat{G/H} \to H^\perp$, $\chi \mapsto \chi \circ (G \xrightarrow{proj} G/H)$ *est un isomorphisme de groupes topologiques.*
3. $\widehat{G}/H^\perp \to \widehat{H}$, $\chi H^\perp \mapsto \chi|_H$ *est un isomorphisme de groupes topologiques.*

Proposition 2.47 (Dualité de Pontryagin)**.** *L'homomorphisme canonique*

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow \widehat{\widehat{G}} \\ g &\longmapsto (\chi \mapsto \chi(g)) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes LCA.

Exemple 2.48. $\mathbb{R}$ est auto-dual, c'est-à-dire que $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$. Plus précisément, on a l'isomorphisme de groupes LCA :

$$\mathbb{R} \to \widehat{\mathbb{R}} \quad y \mapsto \left(\chi_y : x \mapsto e^{2\pi i x y}\right).$$

Cela nous donne un appariement

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\to \mathbb{S}^1 \\ (x, y) &\mapsto e^{2\pi i x y}. \end{aligned}$$

Rappelons la transformée de Fourier sur $\mathbb{R}$. Si f est une fonction dans l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, alors la transformée de Fourier de f est définie par

$$\widehat{f}(y) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x y}\, dx.$$

Maintenant, nous pouvons définir la transformée de Fourier sur les groupes LCA.

Définition 2.49 (Transformée de Fourier sur les groupes LCA)**.** Si $f \in \mathcal{L}^1(G)$, on définit la *transformée de Fourier* $\widehat{f} : \widehat{G} \to \mathbb{C}$ par

$$\widehat{f}(\chi) := \int_G f(g)\overline{\chi(g)}\, dg.$$

Il s'avère que $\widehat{f} : \widehat{G} \to \mathbb{C}$ est toujours continue.

Proposition 2.50 (Formule d'inversion de Fourier)**.** *Soit G un groupe LCA. Soit dg une mesure de Haar sur G. Alors il existe une unique mesure de Haar $d\chi$ sur $\widehat{G}$, appelée la* mesure duale *ou* mesure de Plancherel*, telle que si $f \in L^1(G)$ vérifie $\widehat{f} \in L^1(\widehat{G})$, on ait*

$$f(g) = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\, \chi(g)\, d\chi. \tag{3}$$

pour presque tout $g \in G$ (c'est-à-dire pour tout g en dehors d'un ensemble de mesure nulle). Si, de plus, f est continue, alors (3) vaut pour tout $g \in G$.

Théorème 2.51 (Théorème de Plancherel)**.** *Soient dg et $d\chi$ des mesures duales sur G et $\widehat{G}$, respectivement. Si $f \in L^1(G) \cap L^2(G)$, alors $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$.*

Remarque 2.52. L'hypothèse $f \in L^1(G)$ assure que $\widehat{f}$ est définie, et $f \in L^2(G)$ assure que $\|f\|_2$ est définie.

Corollaire 2.53. *La transformée de Fourier*

$$L^1(G) \cap L^2(G) \longrightarrow L^2(\widehat{G}), \quad f \longmapsto \widehat{f}$$

s'étend en une application $L^2(G) \to L^2(\widehat{G})$, et cette transformée de Fourier étendue est un isomorphisme d'espaces de Hilbert.

Démonstration de Corollaire 2.53. Le théorème de Plancherel implique que la transformée de Fourier envoie les suites de Cauchy au sens de L^2 dans $L^1(G) \cap L^2(G)$ sur des suites de Cauchy au sens de L^2, donc la transformée de Fourier peut être étendue à la complétion de $L^1(G) \cap L^2(G)$ pour la norme $\| \ \|_2$. Cette complétion est exactement $L^2(G)$, car déjà le sous-espace $C_c(G)$ de $L^1(G) \cap L^2(G)$ est dense dans $L^2(G)$ (pour la norme $\| \ \|_2$). (En fait, $C_c(G)$ est dense dans $L^p(G)$ pour chaque $1 \leq p < \infty$.)

Le théorème de Plancherel implique que la transformée de Fourier étendue préserve les normes L^2. La transformée de Fourier étendue sur $\widehat{G}$, combinée avec la composition avec la négation sur G, fournit l'application inverse. □

Exemple 2.54. L'application $L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$, $f \mapsto \hat{f}$ est un isomorphisme d'espaces de Hilbert.

Exemple 2.55. Si G est discret, la mesure de comptage sur G est duale à la mesure de Haar normalisée sur le groupe compact $\widehat{G}$.

2.4 Corps global et corps local

Dans cette section, nous introduirons les notions fondamentales de corps globaux et corps locaux et nous établirons la classification des places d'un corps global.

Définition 2.56 (Corps global)**.** Un *corps global* est soit un corps de nombres (une extension finie de $\mathbb{Q}$), soit un corps de fonctions sur un corps fini (une extension finie de $\mathbb{F}_q(t)$, où $\mathbb{F}_q$ est un corps fini). On notera généralement K un corps global.

Définition 2.57 (Valeur absolue)**.** Une *valeur absolue* sur un corps K est une application qui à tout élément x de K fait correspondre un nombre réel non négatif noté $|x|$ de telle sorte que, pour tous x et y de K :

— $|x| = 0 \iff x = 0_K$;

— $|x+y| \leq |x| + |y|$;
— $|xy| = |x||y|$.

Si une valeur absolue $|\cdot|$ satisfait que $|x+y| \leq \max(|x|, |y|)$ pour tout $x, y \in K$, elle est non archimédienne. Sinon, elle est archimédienne.

Deux valeurs absolues sont dites équivalentes si elles définissent la même topologie, plus précisément, $|\cdot|_1 \sim |\cdot|_2$ si et seulement s'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ tel que $|\cdot|_1 = |\cdot|_2^\alpha$.

Définition 2.58 (Place)**.** Soit K un corps global. Une *place* de K est une classe d'équivalence de valeurs absolues non triviales sur K.

Proposition 2.59 (Classification des places)**.** *Toutes les places d'un corps global K sont de l'un des deux types suivants :*

— *Les places* archimédiennes *(ou infinies), qui proviennent des plongements de K dans $\mathbb{C}$ (à conjugaison complexe près). Pour un corps de nombres, ce sont les places réelles (correspondant aux plongements dans $\mathbb{R}$) et les places complexes (correspondant aux paires de plongements conjugués dans $\mathbb{C}$).*
— *Les places* non archimédiennes *(ou finies), qui sont en bijection avec les idéaux premiers non nuls de l'anneau des entiers algébriques de K (dans le cas d'un corps de nombres) ou avec les points fermés d'une courbe projective lisse (dans le cas d'un corps de fonctions).*

Démonstration. Pour la démonstration de la Proposition 2.59, une référence est [10, Chapter 4]. □

On note généralement v une place, et l'ensemble des places de K est noté M_K. On note M_K^∞ l'ensemble des places archimédiennes et M_K^0 l'ensemble des places non archimédiennes.

Remarque 2.60. Soit K un corps de nombres. On a

$$\begin{aligned}
M_K^\infty &\leftrightarrow \{\text{les plongements de } K \text{ dans } \mathbb{C} \text{ à conjugaison complexe près}\} \\
v &\mapsto \sigma_v : K \hookrightarrow K_v \cong \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C} \\
|\cdot|_\sigma = |\sigma(\cdot)| &\leftarrow\!\shortmid \sigma : K \to \mathbb{R} \\
|\cdot|_\sigma = |\sigma(\cdot)|^2 &\leftarrow\!\shortmid \sigma : K \to \mathbb{C}; \\
M_K^0 &= \{\text{les idéaux premiers non nuls de } \mathcal{O}_K\}, \\
v &\mapsto \mathfrak{p}_v := \{x \in \mathcal{O}_K : |x|_v < 1\} \\
|\cdot|_\mathfrak{p} &\leftarrow\!\shortmid \mathfrak{p},
\end{aligned}$$

où K_v est le complété de K par rapport à v (on le définira plus tard), et $|\cdot|_\mathfrak{p}$ est une valeur absolue définie par $|x|_\mathfrak{p} = N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{p})^{-v_\mathfrak{p}(x)}$ pour tout $x \in K^\times$, avec $v_\mathfrak{p}(x)$ l'exposant de $\mathfrak{p}$ dans la factorisation de l'idéal (x).

Exemple 2.61 (Théorème d'Ostrowski)**.** $M_\mathbb{Q}^\infty = \{|\cdot|_\infty\}$, $M_\mathbb{Q}^0 = \{|\cdot|_p : p \text{ premier}\}$.

Exemple 2.62 (Caractérisation explicite des places de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$)**.** Soit $K = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ un corps de nombres. Par la Proposition 2.59, M_K^0 est en bijection avec les idéaux premiers non nuls de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, i.e., $(\sqrt{2})$, (p) pour p premier tel que $p \equiv \pm 3 \mod 8$, et $(\mathfrak{p})$, $(\overline{\mathfrak{p}})$ pour p premier tel que $p \equiv \pm 1 \mod 8$ où $\mathfrak{p} = (a + b\sqrt{2})$ et $\overline{\mathfrak{p}} = (a - b\sqrt{2})$ sont les facteurs premiers de (p), c'est-à-dire, $\pm p = a^2 - 2b^2$. Par ailleurs, M_K^∞ est en bijection avec les plongements de K dans $\mathbb{C}$ à conjugaison complexe près, i.e., $\sigma : \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}$ et $\tau : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$. Par la Remarque 2.60, on obtient les formes explicites des valeurs absolues associées.

Soit K un corps global et v une place de K. On peut compléter K comme un espace métrique par rapport à une valeur absolue associée à v.

Proposition 2.63 (Complétion de corps)**.** *La complétion d'un corps K en tant qu'espace métrique est encore un corps.*

La démonstration s'effectue classiquement par complétion via les suites de Cauchy.

Exemple 2.64. La complétion de $\mathbb{Q}$ a seulement deux types :

— Pour la place archimédienne : la valeur absolue usuelle $|\cdot|_\infty$ donne la complétion $\mathbb{R}$ (les nombres réels).
— Pour chaque place non archimédienne : la valeur absolue p-adique $|\cdot|_p$ (où p est un nombre premier) donne la complétion $\mathbb{Q}_p$ (le corps des nombres p-adiques).

Définition 2.65 (Corps local)**.** Soit K un corps global et v une place de K. Le corps complété, noté K_v, est appelé *corps local* associé à la place v.

Théorème 2.66 (Caractérisation de corps local)**.** *Un corps local est un corps F vérifiant l'une des conditions équivalentes suivantes :*

1. *F est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ou bien F est le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel fini.*
2. *F est une extension séparable finie de $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}_p$ ou $\mathbb{F}_p((t))$ pour un certain nombre premier p. (De plus, toute extension finie de $\mathbb{F}_p((t))$ est isomorphe à $\mathbb{F}_q((u))$ pour une certaine puissance q de p.)*
3. *F est un corps topologique localement compact non discret.*

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.66, une référence est [10, Theorem 4.12]. □

Si v est une place archimédienne (ou infinie), alors K_v est isomorphe à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Si v est une place non archimédienne (ou finie), alors K_v est un corps local non archimédien, c'est-à-dire un corps muni d'une valeur absolue non archimédienne. On note

$$\mathcal{O}_v = \begin{cases} \{x \in K_v : |x|_v \leq 1\}, & \text{si } v \text{ est non archimédienne,} \\ K_v, & \text{si } v \text{ est archimédienne.} \end{cases}$$

Lorsque v est non archimédienne, $\mathcal{O}_v$ est appelé l'*anneau de valuation* de K_v. Si K est un corps de nombres, alors, par la Proposition 2.59, les places non archimédiennes de K sont en bijection avec les idéaux premiers non nuls de $\mathcal{O}_K$. On peut donc aussi noter $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ l'anneau de valuation de $K_\mathfrak{p}$ avec $K_\mathfrak{p}$ le complété de K en $\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier non nul de $\mathcal{O}_K$.

Proposition 2.67. *Soit K un corps de nombres et $\mathfrak{p}$ une place non archimédienne de K. Alors, $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ est un anneau de valuation discrète, i.e., un anneau local principal qui n'est pas un corps. De plus, on note π un générateur de l'idéal maximal $\mathfrak{p}\mathcal{O}_\mathfrak{p}$, appelé uniformisante de $K_\mathfrak{p}$, et $k_\mathfrak{p} = \mathcal{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ le corps résiduel de $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$, qui est un corps fini. En particulier, on note $|\pi|_\mathfrak{p} = |k_\mathfrak{p}|^{-1} < \infty$.*

Démonstration. Pour la démonstration de cette proposition, une référence est [9, Chapter II]. □

2.5 Anneau adélique et groupe idélique

Dans cette section, nous introduisons les anneaux adéliques et les groupes idéliques, qui sont des outils fondamentaux en théorie des nombres, notamment dans la formulation moderne de la théorie du corps de classes et dans la thèse de Tate. Dans toute cette section, sauf mention explicite, K désigne un corps global.

Nous commençons par donner une définition générale de *produit restreint* :

Définition 2.68 (Produit restreint des groupes)**.** Soit $(G_i)_{i\in I}$ une collection de groupes et soit $(H_i)_{i\in I}$ une collection de sous-groupes, avec $H_i < G_i$ pour chaque i. Le *produit restreint des groupes G_i relativement aux sous-groupes H_i* est le sous-ensemble de $\prod_{i\in I} G_i$ donné par

$$\Big\{(x_i) \in \prod_i G_i : \text{ il existe un sous-ensemble fini } S \subseteq I \text{ tel que } x_i \in H_i \text{ pour tout } i \notin S\Big\}.$$

Remarquez que le sous-ensemble S dans la définition précédente peut dépendre de $(x_i)_{i\in I}$. Le produit restreint est souvent noté $\prod'_{i\in I}(G_i, H_i)$, ou simplement $\prod'_{i\in I} G_i$ si les H_i sont clairs d'après le contexte.

Il existe également une variante évidente de cette définition où les G_i sont remplacés par des anneaux R_i et les H_i par des sous-anneaux :

Définition 2.69 (Produit restreint des anneaux)**.** Soit $(R_i)_{i\in I}$ une collection d'anneaux et soit $(T_i)_{i\in I}$ une collection de sous-anneaux, avec $T_i \subseteq R_i$ pour tout i. Le *produit restreint des anneaux R_i relativement aux sous-anneaux T_i* est le sous-ensemble de $\prod_{i\in I} R_i$ donné par

$$\Big\{(x_i) \in \prod_i R_i : \text{ il existe un sous-ensemble fini } S \subseteq I \text{ tel que } x_i \in T_i \text{ pour tout } i \notin S\Big\}.$$

Du point de vue du produit restreint, nous pouvons définir les anneaux adéliques et les groupes idéliques comme suit :

Définition 2.70 (Adèles et Idèles)**.** Soit K un corps global. Le produit restreint d'anneaux

$$\mathbb{A}_K := \prod_v{}' (K_v, \mathcal{O}_v)$$

s'appelle *l'anneau des adèles de K* ou *l'anneau adélique de K*, et le produit restreint de groupes

$$\mathbb{I}_K := \prod_v{}' (K_v^\times, \mathcal{O}_v^\times)$$

s'appelle le *groupe des idèles de K* ou le *groupe idélique*, où v est une place de K, K_v désigne le complété du corps K par rapport à la place v, $\mathcal{O}_v$ est l'anneau de valuation de K_v lorsque v est une place finie et $\mathcal{O}_v = K_v$ lorsque v est une place infinie.

Exemple 2.71. $\mathbb{A}_\mathbb{Q} = \mathbb{R} \times \prod_p' \mathbb{Q}_p$.

Après avoir compris la structure algébrique de l'anneau adélique, nous étudions maintenant la topologie des anneaux adéliques. Une base de la topologie sur $\mathbb{A}_K$ est formée des sous-ensembles $\prod_v U_v$, où U_v est ouvert dans K_v, et $U_v = \mathcal{O}_v$ pour tout sauf un nombre fini de v. Une base de la topologie sur $\mathbb{I}_K$ est formée des sous-ensembles $\prod_v U_v$, où U_v est ouvert dans $K_v^\times$, et $U_v = \mathcal{O}_v^\times$ pour tout sauf un nombre fini de v. Ainsi, le groupe additif $\mathbb{A}_K$ et le groupe multiplicatif $\mathbb{I}_K$ sont deux groupes LCA.

Une autre méthode pour définir l'anneaux adélique d'un corps de nombres est via le *produit tensoriel*. D'abord, nous considérons l'anneau adélique des entiers

$$\mathbb{A}_\mathbb{Z} := \mathbb{R} \times \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

L'anneau adélique d'un corps de nombres quelconque K est le produit tensoriel

$$\mathbb{A}_K = K \otimes_\mathbb{Z} \mathbb{A}_\mathbb{Z},$$

topologisé comme le produit de $[K : \mathbb{Q}]$ copies de $\mathbb{A}_\mathbb{Q}$.

Du point de vue de la structure algébrique, $\mathbb{I}_K$ est isomorphe à $\mathbb{A}_K^\times$, mais en termes topologiques, ce n'est pas un homéomorphisme, c'est-à-dire que la topologie de $\mathbb{I}_K$ n'est pas la topologie de sous-espace. Nous remarquons que l'opération d'inversion $x \mapsto x^{-1}$ n'y est pas nécessairement continue pour $\mathbb{A}_K^\times$ muni de la topologie induite par $\mathbb{A}_K$. En fait, la topologie des idèles $\mathbb{I}_K$ est plus fine (contient plus d'ouverts) que la topologie de sous-espace qu'elle hériterait. Plus précisément, on a la proposition suivante.

Proposition 2.72. *$\mathbb{I}_K$ est homéomorphe à son image dans $\mathbb{A}_K^2$ via l'application*

$$\phi : \mathbb{I}_K \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad x \mapsto \left(x, \frac{1}{x}\right).$$

Démonstration. Pour la démonstration de cette proposition, une référence est [15, Chap IV, §3]. □

On note
$$\mathbb{A}_\infty := \{(x_v) \in \mathbb{A}_K \mid x_v \in \mathcal{O}_v \text{ pour tout } v \notin M_K^\infty\}.$$

Théorème 2.73 (Théorème d'approximation)**.** *Soit K un corps global. On a*
$$\mathbb{A}_K = K + \mathbb{A}_\infty, \quad K \cap \mathbb{A}_\infty = \mathcal{O}_K,$$
où K s'identifie à un sous-groupe LCA fermé et discret de $\mathbb{A}_K$ par l'inclusion diagonale :
$$\iota : K \hookrightarrow \mathbb{A}_K, \quad x \mapsto (x_v)_v,$$
c'est-à-dire que pour chaque place v, x_v est l'image de x dans le complété K_v via l'inclusion canonique $K \hookrightarrow K_v$. De plus, $\mathcal{O}_K$ s'identifie aussi à un sous-groupe LCA par l'inclusion diagonale.

Démonstration. Pour la démonstration du Théorème 2.73, une référence est [8, Lemma 13.3]. □

Exemple 2.74. Prenons $K = \mathbb{Q}$, on a
$$\mathbb{A}_\mathbb{Q} = \mathbb{Q} + \mathbb{A}_\infty = \mathbb{Q} + \left(\mathbb{R} \times \prod_p \mathbb{Z}_p\right), \quad \mathbb{Q} \cap \mathbb{A}_\infty = \mathbb{Z}.$$

Proposition 2.75. *Le dual de Pontryagin du groupe $\prod'_{i\in I}(G_i, H_i)$ est $\prod'_{i\in I}(\widehat{G_i}, H_i^\perp)$.*

Démonstration. Pour la démonstration de cette proposition, une référence est [8, Lemma 11.1]. □

Corollaire 2.76. $\widehat{\mathbb{A}_K} = \prod_v{}'(\widehat{K_v}, \mathcal{O}_v^\perp)$.

Par la Proposition 2.46, on a
$$\widehat{\mathbb{A}_K} \cong \prod_v{}'(\widehat{K_v}, \widehat{K_v/\mathcal{O}_v}).$$
Plus précisément, on a un isomorphisme
$$\begin{aligned} \widehat{\mathbb{A}_K} &\longleftrightarrow \prod_v{}'(\widehat{K_v}, \widehat{K_v/\mathcal{O}_v}) \\ \psi &\longmapsto \big(\psi \circ (K_v \hookrightarrow \mathbb{A}_K)\big)_v \\ \prod_v \psi_v &\longleftarrow\!\shortmid (\psi_v)_v. \end{aligned}$$

Autrement dit, donner un caractère unitaire ψ de $\mathbb{A}_K$ équivaut à donner une famille (ψ_v) telle que chaque ψ_v est un caractère unitaire de K_v, et $\psi_v|_{\mathcal{O}_v} = 1$ pour presque toute place v. Ici, presque toute place signifie qu'une propriété est vraie pour toute place v sauf un ensemble fini.

3 FONCTIONS L

Dans ce chapitre, nous présentons par ordre chronologique les fonctions L, y compris la fonction zêta de Riemann, les fonctions L de Dirichlet, la fonction zêta de Dedekind et les fonctions L de Hecke. Nous étudierons leurs propriétés ainsi que les résultats associés.

3.1 Fonction zêta de Riemann

En 1737, Leonhard Euler a étudié pour la première fois la fonction

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \text{ pour } s \in \mathbb{R}_{>1}. \tag{4}$$

Remarque 3.1. Euler a aussi montré que $\zeta(s)$ admet une factorisation en produit eulérien

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1-p^{-s}}.$$

C'est une conséquence de la décomposition unique en facteurs premiers des entiers naturels.

En 1859, Bernhard Riemann a aussi étudié cette fonction dans son célèbre mémoire [11]. Il a montré le théorème suivant :

Théorème 3.2 (Riemann)**.**

1. *$\zeta(s)$ est une fonction méromorphe sur tout le plan complexe, partout holomorphe à l'exception d'un pôle simple en $s = 1$ avec un résidu égal à 1.*
2. *La fonction complétée*
$$\xi(s) := \pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$
satisfait $\xi(s) = \xi(1-s)$.

Démonstration. Pour $\Re(s) > 1$, la fonction zêta de Riemann est bien définie par la série convergente $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$. Ensuite, on trouve

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s} &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^s} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^s} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^s} \\ &= -\zeta(s) + \frac{1}{2^{s-1}}\zeta(s) = -\left(1 - \frac{1}{2^{s-1}}\right)\zeta(s).\end{aligned}$$

Donc on peut écrire

$$\zeta(s) = \frac{1}{2^{1-s}-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}.$$

En fait, le membre de droite de l'égalité converge pour $\Re(s) > 0$. Notons que $F_N(s) = \sum_{n=1}^{N} (-1)^n/n^s$ converge uniformément sur tout compact de $\{s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) > 0\}$. Par conséquent, l'expression ci-dessus fournit un prolongement méromorphe de $\zeta(s)$ à tout le demi-plan $\Re(s) > 0$. Par ailleurs, on a

$$\lim_{s\to 1}(s-1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \lim_{s\to 1} \frac{s-1}{2^{1-s}-1} = -\log 2 \cdot \lim_{s\to 1} \frac{s-1}{2^{1-s}-1} = 1.$$

Donc sur le demi-plan $\Re(s) > 0$, la fonction $\zeta(s)$ admet un pôle $s = 1$, simple, de résidu 1.

Pour prolonger $\zeta(s)$ au plan complexe tout entier, on va établir l'équation fonctionnelle de Riemann. On définit

$$\Theta(t) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}, \ t > 0.$$

Par la formule de Poisson classique [13, Theorem 3.1], on trouve que $\Theta(t) = t^{-1/2}\Theta(1/t)$. Remarquons que

$$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)n^{-s} = \pi^{-s/2}n^{-s}\int_0^\infty e^{-x}x^{s/2}\frac{dx}{x} \overset{x=\pi n^2 t}{=} \int_0^\infty e^{-\pi n^2 t}t^{s/2}\frac{dt}{t}.$$

On trouve que

$$\begin{aligned}
\xi(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s) &= \sum_{n=1}^\infty \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)n^{-s} \\
&= \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty e^{-\pi n^2 t}t^{s/2}\frac{dt}{t} \\
&\overset{(*)}{=} \int_0^\infty \left(\sum_{n=1}^\infty e^{-\pi n^2 t}\right) t^{s/2}\frac{dt}{t} \\
&= \int_0^\infty \left(\frac{\Theta(t)-1}{2}\right) t^{s/2}\frac{dt}{t}.
\end{aligned}$$

L'inversion de l'ordre d'intégration et de sommation dans l'égalité $(*)$ est justifiée par le fait que pour $\Re(s) > 1$, la série $\sum_{n=1}^\infty e^{-\pi n^2 t}$ converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{R}_{>0}$.

Maintenant, on considère la fonction

$$I(s) = \int_1^\infty \left(\frac{\Theta(t)-1}{2}\right) t^{s/2}\frac{dt}{t}.$$

Cette fonction est holomorphe pour tout $s \in \mathbb{C}$ car $\Theta(t) - 1 = O(e^{-\pi t})$ lorsque $t \to \infty$. En utilisant $\Theta(t) = t^{-1/2}\Theta(1/t)$, on trouve que

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \left(\frac{\Theta(t)-1}{2}\right) t^{s/2}\frac{dt}{t} &\overset{u=1/t}{=} \int_1^\infty \left(\frac{\Theta(1/u)-1}{2}\right) u^{1-s/2}\frac{du}{u^2} \\
&= \int_1^\infty \left(\frac{u^{1/2}\Theta(u)-1}{2}\right) u^{-s/2}\frac{du}{u} \\
&= \int_1^\infty \left(\frac{\Theta(u)-1}{2}\right) u^{(1-s)/2}\frac{du}{u} + \int_1^\infty \frac{u^{1/2}-1}{2}u^{-s/2}\frac{du}{u} \\
&= I(1-s) + \frac{1}{s(s-1)} = I(1-s) - \frac{1}{s} - \frac{1}{1-s}.
\end{aligned}$$

Donc, pour tout $\Re(s) > 1$,

$$\xi(s) = I(s) + I(1-s) - \frac{1}{s} - \frac{1}{1-s}. \tag{5}$$

Mais le membre de droite de l'égalité ci-dessus est une fonction méromorphe sur tout le plan complexe. Par conséquent, $\xi(s)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur tout le plan complexe. Par ailleurs, on trouve que $\xi(s) = \xi(1-s)$ pour tout $s \in \mathbb{C}$ par la symétrie de (5). Comme $\zeta(s) = \pi^{s/2}\xi(s)\Gamma(s/2)^{-1}$, c'est facile de vérifier que $\zeta(s)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur tout le plan complexe, avec un seul pôle simple en $s = 1$ de résidu 1. □

Donc cette fonction méromorphe est connue aujourd'hui sous le nom de *fonction zêta de Riemann*. Cela marque le début de l'étude des fonctions L. En particulier, cette démonstration a inspiré le travail de Tate, ce que nous discuterons au Chapitre 5.

3.2 Fonction L de Dirichlet

En 1837, Dirichlet a introduit la fonction L de Dirichlet dans [4].

Définition 3.3 (Caractère de Dirichlet)**.** Un *caractère de Dirichlet* modulo $m \in \mathbb{N}_{>0}$ est une fonction $\chi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ telle que pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$,
- $\chi(a+m) = \chi(a)$,
- $\chi(a) = 0$ si et seulement si $\operatorname{pgcd}(a, m) \neq 1$,
- $\chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$.

Exemple 3.4. Pour tout nombre premier p, le symbole de Legendre $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ est un caractère de Dirichlet modulo m pour tout $m = p^k$ avec $k \in \mathbb{N}_{>0}$.

On peut aussi voir les caractères de Dirichlet modulo m comme le prolongement m-périodique des caractères de $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ à $\mathbb{Z}$ en posant $\chi(a) = 0$ si $\operatorname{pgcd}(a, m) \neq 1$. En fait, les caractères de Dirichlet modulo m sont en bijection avec les caractères de $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. À partir de là, pour $d \mid m$, on peut aussi prolonger un caractère de Dirichlet modulo d à un caractère de Dirichlet modulo m par l'application $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^\times$. Cela nous permet de définir les caractères de Dirichlet primitifs.

Définition 3.5 (Caractère de Dirichlet primitif)**.** Un caractère de Dirichlet χ modulo m est dit *primitif* s'il n'existe pas de diviseur propre d de m tel que

$$\chi(n) = \begin{cases} 0, & \text{si } \operatorname{pgcd}(n, m) \neq 1, \\ \chi_d(n), & \text{si } \operatorname{pgcd}(n, m) = 1, \end{cases}$$

où χ_d est un caractère de Dirichlet modulo d. Autrement dit, χ est primitif s'il n'est pas induit par un caractère de Dirichlet modulo un diviseur propre de m.

Exemple 3.6. Le caractère de Dirichlet modulo 2 défini par

$$\chi(a) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \equiv 1 \mod 2, \\ 0, & \text{si } a \equiv 0 \mod 2, \end{cases}$$

n'est pas primitif, car il est induit par le caractère trivial (un caractère de Dirichlet modulo 1).

Définition 3.7 (Conducteur d'un caractère de Dirichlet)**.** Le *conducteur* d'un caractère de Dirichlet χ est le plus petit entier f tel que χ soit induit par un caractère de Dirichlet modulo f.

Remarque 3.8. Le conducteur d'un caractère de Dirichlet primitif modulo m est m.

Exemple 3.9. Le symbole de Legendre $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ est un caractère de Dirichlet primitif modulo p dont le conducteur est p.

Définition 3.10 (Série L de Dirichlet)**.** Soit $\chi \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ un caractère de Dirichlet. La *série L de Dirichlet* associée, notée $L(s, \chi)$, est définie par :

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}, \ \Re(s) > 1. \tag{6}$$

Comme la fonction zêta de Riemann, on a la proposition suivante :

Proposition 3.11. *$L(s, \chi)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur tout le plan complexe $\mathbb{C}$. Ce prolongement est appelé fonction L de Dirichlet et est encore noté $L(\cdot, \chi)$.*

Nous donnerons une preuve de cette proposition à la fin du Chapitre 5 en utilisant le travail de Tate.

En comparant (4) et (6), on constate que la fonction de Dirichlet peut être considérée comme une généralisation de la fonction zêta de Riemann. En outre, la fonction L de Dirichlet a une application très importante dans le domaine de la distribution des nombres premiers :

Théorème 3.12 (Théorème de Dirichlet sur les progressions arithmétiques)**.** *Soit a et b des entiers positifs tels que* $\operatorname{pgcd}(a,b)=1$. *Il existe une infinité de nombres premiers de la forme $ka+b$, où k est un entier non négatif.*

En raison des contraintes de place, nous ne donnons pas la démonstration ici. Le lecteur intéressé pourra se référer à [12, Chapter VI, §4].

3.3 Fonction zêta de Dedekind

En 1871, Richard Dedekind, en étudiant la théorie arithmétique des corps de nombres algébriques, a généralisé les travaux d'Euler et de Riemann sur la fonction zêta de Riemann et a défini la fonction zêta d'un corps de nombres K (Dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons indifféremment les termes série L et fonction L : la première se réfère au cas $\Re(s)>1$, tandis que la seconde est la fonction méromorphe obtenue après prolongement analytique).

Définition 3.13 (Fonction zêta de Dedekind)**.** Soit K un corps de nombres. La *fonction zêta de Dedekind* associée à K est définie par

$$\zeta_K(s)=\sum_{\mathfrak{a}}\frac{1}{N(\mathfrak{a})^s},\ \Re(s)>1, \tag{7}$$

où $\mathfrak{a}$ parcourt les idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$ et où $N(\mathfrak{a})$ désigne la norme de $\mathfrak{a}$ (relative au corps $\mathbb{Q}$ des rationnels).

Remarque 3.14. Comme dans la remarque 3.1, la fonction zêta de Dedekind admet aussi une factorisation en produit eulérien

$$\zeta_K(s)=\prod_{\mathfrak{p}}\frac{1}{1-N(\mathfrak{p})^{-s}},$$

où $\mathfrak{p}$ parcourt les idéaux premiers non nuls de $\mathcal{O}_K$. Cette factorisation est une conséquence de la décomposition unique en facteurs premiers des idéaux de $\mathcal{O}_K$.

Par la Proposition 2.19, pour chaque nombre premier p, il existe au plus $[K:\mathbb{Q}]$ idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$ tels que $\mathfrak{p}\cap\mathbb{Z}=(p)$. Par conséquent, on a

$$\sum_{\mathfrak{p}}|N(\mathfrak{p})^{-s}|\leq[K:\mathbb{Q}]\sum_p p^{-\Re(s)}.$$

Comme la série $\sum_p p^{-a}$ converge pour $a>1$, on trouve que $\sum_{\mathfrak{p}}N(\mathfrak{p})^{-s}$ converge absolument pour $\Re(s)>1$. Cela nous donne que le produit eulérien est bien définie pour $\Re(s)>1$. Donc, la fonction zêta de Dedekind est bien définie pour $\Re(s)>1$.

En tant que généralisation de la fonction zêta de Riemann, la fonction zêta de Dedekind possède les propriétés analogues suivantes :

Proposition 3.15. *$\zeta_K(s)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur tout le plan complexe $\mathbb{C}$ avec un seul pôle simple en $s=1$.*

Nous donnerons une preuve de cette proposition à la fin du Chapitre 5 en utilisant le travail de Tate.

3.4 Fonction L de Hecke

En 1920, Erich Hecke [6] a introduit une nouvelle famille de fonctions L associées à un corps de nombres, généralisant à la fois les fonctions L de Dirichlet et la fonction zêta de Dedekind. Par ailleurs, il a établi des équations fonctionnelles pour ces fonctions. Ces fonctions sont définies à l'aide des *caractères de Hecke* (ou *Grössencharakter*).

Définition 3.16 (Caractère de Hecke)**.** Soit K un corps de nombres. Un *caractère de Hecke* ψ de K est un caractère unitaire de $\mathbb{I}_K$ qui est trivial sur $K^\times$ (considéré comme un sous-groupe de $\mathbb{I}_K$ via l'inclusion diagonale). En d'autres termes, il s'identifie à un caractère unitaire de $\mathbb{I}_K/K^\times$.

Proposition 3.17. *Soit $\psi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ un caractère de Hecke. Alors ψ se factorise par $\psi(x) = \prod_v \psi_v(x_v)$, où $\psi_v := \psi \circ (K_v^\times \hookrightarrow \mathbb{I}_K)$ est un caractère de $K_v^\times$ et ψ_v est trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$ pour presque toute place v.*

Démonstration. Soit $H = \prod_v \mathcal{O}_v^\times$. C'est un sous-groupe ouvert compact de $\mathbb{I}_K$. La restriction $\psi|_H : H \to \mathbb{C}^\times$ est un homomorphisme continu. Puisque H est compact, $\psi(H)$ est un sous-groupe compact de $\mathbb{C}^\times$, donc contenu dans le cercle unité $\mathbb{S}^1$.

Choisissons un voisinage B de 1 dans $\mathbb{C}^\times$ tel que $B \cap \mathbb{S}^1$ ne contienne aucun sous-groupe non trivial de $\mathbb{S}^1$ (par exemple $B = \{z \in \mathbb{C}^\times : |z-1| < 1/2\}$). Par continuité de ψ, il existe un voisinage ouvert W de l'identité dans $\mathbb{I}_K$ tel que $\psi(W) \subseteq B$. Sans perte de généralité, on peut supposer que W est de la forme

$$W = \prod_{v \in S} W_v \times \prod_{v \notin S} \mathcal{O}_v^\times,$$

où S est un ensemble fini de places, et pour chaque $v \in S$, W_v est un voisinage ouvert de 1 dans $K_v^\times$.

Soit $v \notin S$. Pour tout $a \in \mathcal{O}_v^\times$, considérons l'élément $\tilde{a}_v \in \mathbb{I}_K$ défini par

$$\tilde{a}_v = \begin{cases} a & \text{si } w = v, \\ 1 & \text{si } w \neq v. \end{cases}$$

Alors $\tilde{a}_v \in W$. Par conséquent, $\psi(\tilde{a}_v) = \psi_v(a) \in B$. Ainsi, $\psi_v(a) \in B \cap \psi(H) \subseteq B \cap \mathbb{S}^1$. Par construction de B, le seul sous-groupe de $\mathbb{S}^1$ contenu dans B est $\{1\}$. Or $\psi_v(\mathcal{O}_v^\times)$ est un sous-groupe de $\mathbb{S}^1$ (car $\mathcal{O}_v^\times$ est compact). Il en résulte que $\psi_v(a) = 1$ pour tout $a \in \mathcal{O}_v^\times$. Donc ψ_v est trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$ pour toute place $v \notin S$. Ainsi, seules les places dans S peuvent avoir ψ_v non trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$.

Enfin, la factorisation $\psi = \prod_v \psi_v$ est bien définie, car pour tout $x = (x_v) \in \mathbb{I}_K$, $\psi(x) = \prod_v \psi_v(x_v)$ est un produit fini. □

Définition 3.18. Soit ψ un caractère de Hecke de K. On dit que ψ est modulo un idéal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{O}_K$ si tout caractère local ψ_v est trivial sur $1 + \mathfrak{m}\mathcal{O}_v$ pour toute place $v \in M_K^0$.

Définition 3.19 (Conducteur d'un caractère de Hecke)**.** Soit ψ un caractère de Hecke de K. Le *conducteur* de ψ est le plus grand idéal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{O}_K$ tel que ψ soit modulo $\mathfrak{m}$.

Maintenant, on présente la forme explicite du conducteur de ψ. On considère l'idéal de $\mathcal{O}_K$ défini par

$$\mathfrak{m} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{n_\mathfrak{p}},$$

où $\mathfrak{p}$ parcourt les idéaux premiers de $\mathcal{O}_K$ et $n_\mathfrak{p}$ est le plus petit entier $n \geq 0$ tel que le caractère local $\psi_\mathfrak{p}$ soit trivial sur le groupe des unités locales congrues à 1 modulo $\mathfrak{p}^n$, i.e. sur

$$U_\mathfrak{p}^{(n)} = \left\{ x \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times \mid x \equiv 1 \mod \mathfrak{p}^n \right\}.$$

Par convention, $U_\mathfrak{p}^{(0)} = \mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$. On dit que $n_\mathfrak{p}$ est le *conducteur* de $\psi_\mathfrak{p}$. Notons que $n_\mathfrak{p} = 0$ signifie que ψ est trivial sur $\mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$.

Proposition 3.20. *Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$, $n_\mathfrak{p}$ est fini. En particulier, $n_\mathfrak{p} = 0$ pour presque tout $\mathfrak{p}$. L'idéal $\mathfrak{m}$ (qui est donc un produit fini) est le conducteur de ψ.*

Démonstration. Fixons un ouvert $V \subset \mathbb{C}^\times$ contenant 1 et ne contenant aucun autre sous-groupe de $\mathbb{C}^\times$, par exemple, $V = B(1,1)$ le disque ouvert centré en 1 de rayon 1. Notons que les $\left(U_\mathfrak{p}^{(n)}\right)_n$ forment une base de voisinage d'ouvert de 1 dans $\mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$, qui sont par ailleurs des sous-groupes de $\mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$. Par continuité de $\psi_\mathfrak{p}$, il existe donc $n_\mathfrak{p} \in \mathbb{N}$ tel que $U_\mathfrak{p}^{(n_\mathfrak{p})} \subset \psi_\mathfrak{p}^{-1}(V)$. Cela nous donne $\psi_\mathfrak{p}\left(U_\mathfrak{p}^{(n_\mathfrak{p})}\right) = \{1\}$ car il est un sous-groupe de $\mathbb{C}^\times$ contenu dans V. Par la Proposition 3.17, pour presque tout $\mathfrak{p}$, $\psi_\mathfrak{p}$ est trivial sur $\mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$, donc $n_\mathfrak{p} = 0$ pour presque tout $\mathfrak{p}$. Il reste à vérifier que $\mathfrak{m}$ est le conducteur de ψ. D'abord, ψ est modulo $\mathfrak{m}$ par construction. Supposons que ψ soit modulo un idéal $\mathfrak{m}'$ tel que $\mathfrak{m}' \mid \mathfrak{m}$. Alors il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ tel que $n'_\mathfrak{p} < n_\mathfrak{p}$. Par conséquent, $\psi_\mathfrak{p}$ est trivial sur $U_\mathfrak{p}^{(n'_\mathfrak{p})}$. Cela contredit la définition de $n_\mathfrak{p}$. Donc $\mathfrak{m}$ est le conducteur de ψ. □

Définition 3.21 (Grössencharakter)**.** Soit K un corps de nombres et $\mathfrak{m}$ un idéal non nul de $\mathcal{O}_K$. Un *Grössencharakter* de K modulo $\mathfrak{m}$ est un caractère unitaire de $J_K^\mathfrak{m}$, le groupe des idéaux fractionnaires premiers à $\mathfrak{m}$, qui est trivial sur les idéaux principaux (a) avec $a \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$.

Définition 3.22 (Conducteur d'un Grössencharakter)**.** Soit ψ un Grössencharakter de K modulo $\mathfrak{m}$. Le *conducteur* de ψ est le plus grand idéal $\mathfrak{m}'$ de $\mathcal{O}_K$ tel que ψ soit modulo $\mathfrak{m}'$. On dit qu'un Grössencharakter ψ modulo $\mathfrak{m}$ est *primitif* si son conducteur est $\mathfrak{m}$.

En fait, les caractères de Hecke et les Grössencharakters sont essentiellement les mêmes objets, comme le montre le théorème suivant.

Théorème 3.23. *Soit K un corps de nombres et $\mathfrak{m}$ un idéal non nul de $\mathcal{O}_K$. On a une bijection naturelle entre les caractères de Hecke de K modulo $\mathfrak{m}$ et les Grössencharakters de K modulo $\mathfrak{m}$:*

$$\{\textit{caractères de Hecke de } K \textit{ modulo } \mathfrak{m}\} \longleftrightarrow \{\textit{Grössencharakters de } K \textit{ modulo } \mathfrak{m}\}$$
$$\psi \longmapsto \psi \circ \Psi.$$

Supposons $\mathfrak{m} = \prod_{\mathfrak{p}\ \textit{premier}} \mathfrak{p}^{n_\mathfrak{p}}$, avec $n_\mathfrak{p} \geq 0$. L'application Ψ est définie par

$$\Psi : J_K^\mathfrak{m} \to \mathbb{I}_K / \mathbb{I}_K^\mathfrak{m} K^\times$$
$$\mathfrak{a} = \prod_\mathfrak{p} \mathfrak{p}^{n_\mathfrak{p}} \mapsto (x_v)_v,$$

où $I_K^\mathfrak{m} = \prod_{\mathfrak{p}\ \textit{premier}} U_\mathfrak{p}^{(n_\mathfrak{p})} \times \prod_{v \in M_K^\infty} \{1\}$, $x_v = \pi_\mathfrak{p}^{n_\mathfrak{p}}$ avec $\pi_\mathfrak{p}$ une uniformisante de $\mathfrak{p}$ si v correspond à l'idéal premier $\mathfrak{p}$, et $x_v = 1$ sinon.

En raison des contraintes de longueur, nous ne donnons pas la démonstration de ce résultat ; le lecteur intéressé pourra se référer à [9, Chapter VII, Proposition 6.13].

Remarque 3.24. Par la Proposition 3.20, pour presque tout $\mathfrak{p}$, $n_\mathfrak{p} = 0$, donc $x_v = 1$ pour presque tout v. Par conséquent, Ψ est bien définie.

Remarque 3.25. La bijection du Théorème 3.23 est compatible avec les conducteurs, i.e. le conducteur d'un caractère de Hecke ψ est égal au conducteur du Grössencharakter $\psi \circ \Psi$.

Maintenant, nous sommes prêts à définir les fonctions L de Hecke.

Définition 3.26 (Fonction L de Hecke)**.** Soit ψ un Grössencharakter de K modulo $\mathfrak{m}$. La *fonction L de Hecke* associée à ψ est définie par

$$L_K(s,\psi) = \sum_{(\mathfrak{a},\mathfrak{m})=1} \frac{\psi(\mathfrak{a})}{N(\mathfrak{a})^s}, \qquad \Re(s) > 1, \tag{8}$$

où $\mathfrak{a}$ parcourt les idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$ premiers au module de ψ.

Remarque 3.27. La convergence de la série $L_K(s,\psi)$ pour $\Re(s) > 1$ est assurée par le fait que $|\psi(\mathfrak{a})| = 1$ pour tout idéal $\mathfrak{a}$, et que la série $\sum_{(\mathfrak{a},\mathfrak{m})=1} N(\mathfrak{a})^{-s}$ converge pour $\Re(s) > 1$ (car elle est majorée par la fonction zêta de Dedekind $\zeta_K(s)$, qui converge pour $\Re(s) > 1$).

Comme la fonction zêta de Riemann et la fonction zêta de Dedekind, la fonction L de Hecke $L(s,\psi)$ a aussi une expression de produit eulérien.

Proposition 3.28. *Soit ψ un Grössencharakter de K modulo $\mathfrak{m}$. Alors, pour $\Re(s) > 1$, on a*

$$L_K(s,\psi) = \prod_{\substack{\mathfrak{p} \text{ idéal premier de } \mathcal{O}_K \\ \mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}}} \frac{1}{1 - \psi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}. \tag{9}$$

Démonstration. Posons $\delta > 0$. On a

$$\log\left(\prod_{\substack{\mathfrak{p} \text{ idéal premier de } \mathcal{O}_K \\ \mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}}} \frac{1}{1 - \psi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}\right) = \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ idéal premier de } \mathcal{O}_K \\ \mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\psi(\mathfrak{p})^k}{kN(\mathfrak{p})^{ks}},$$

qui converge absolument pour $\Re(s) \geq 1 + \delta$ car $|\psi(\mathfrak{p}^k)| = 1$, $N(\mathfrak{p})^s \geq p^{1+\delta}$ où p est le nombre premier tel que $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p)$, et le nombre d'idéaux premiers au-dessus de p est majoré par $[K : \mathbb{Q}]$ (Théorème 2.19). Par conséquent, le produit eulérien est bien défini pour $\Re(s) > 1$.

Alors on développe chaque terme comme une série géométrique :

$$\frac{1}{1 - \psi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}} = \sum_{k=0}^{\infty} \psi(\mathfrak{p})^k N(\mathfrak{p})^{-ks}.$$

Cela nous donne

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{r} \frac{1}{1 - \psi(\mathfrak{p}_i)N(\mathfrak{p}_i)^{-s}} &= \sum_{k_1,\cdots,k_r=0}^{\infty} \psi(\mathfrak{p}_1)^{k_1} \cdots \psi(\mathfrak{p}_r)^{k_r} N(\mathfrak{p}_1)^{-k_1 s} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{-k_r s} \\ &= \sum_{\mathfrak{a}}{}' \frac{\psi(\mathfrak{a})}{N(\mathfrak{a})^s},\end{aligned}$$

où la somme $\sum_{\mathfrak{a}}{}'$ est prise sur les idéaux $\mathfrak{a}$ de la forme $\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{k_i}$ avec $k_i \geq 0$. De plus, on peut séparer cette expression en deux parties : pour r assez grand, il existe $M = M(r) > 0$ tel que les idéaux $\mathfrak{a}$ de la forme $\prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{k_i}$ avec $k_i \geq 0$ et $N(\mathfrak{a}) \leq M$ soient exactement les idéaux premiers à $\mathfrak{m}$ de norme inférieure ou égale à M. Par conséquent, on peut réécrire la somme $\sum_{\mathfrak{a}}{}'$ comme suit :

$$\sum_{\mathfrak{a}}{}' \frac{\psi(\mathfrak{a})}{N(\mathfrak{a})^s} = \sum_{N(\mathfrak{a}) \leq M} \frac{\psi(\mathfrak{a})}{N(\mathfrak{a})^s} + \sum{}'_{N(\mathfrak{a}) > M} \frac{\psi(\mathfrak{a})}{N(\mathfrak{a})^s}.$$

Alors pour $\Re(s) \geq 1 + \delta$, on a

$$\left| L(s,\psi) - \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{1 - \psi(\mathfrak{p}_i)N(\mathfrak{p}_i)^{-s}} \right| \leq \left| \sum{}'_{N(\mathfrak{a}) > M,\ \mathfrak{p}_i \nmid \mathfrak{m}} \frac{\psi(\mathfrak{a})}{N(\mathfrak{a})^s} \right| \leq \sum_{N(\mathfrak{a}) > M} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^{1+\delta}}.$$

La partie droite tend vers 0 lorsque $M \to \infty$, car la série $\sum_{\mathfrak{a}} N(\mathfrak{a})^{-1-\delta}$ converge. Par conséquent, $L(s,\psi)$ est égal au produit eulérien pour $\Re(s) > 1$. □

En fait, la Définition 3.26 est la définition originale donnée par Hecke dans [6]. Cependant, grâce au Théorème 3.23, on peut aussi définir la fonction L de Hecke à partir d'un caractère de Hecke ψ en utilisant la bijection entre les caractères de Hecke et les Grössencharakters.

Définition 3.29 (Fonction L de Hecke, version alternative)**.** Soit χ un caractère de Hecke de K. La *fonction L de Hecke* associée à χ est définie par

$$L_K(s,\chi) = \prod_{\mathfrak{p}\in S} \frac{1}{1-\chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}, \ \Re(s) > 1, \tag{10}$$

où $S = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p}$ est un idéal premier de $\mathcal{O}_K$ tel que $\chi_{\mathfrak{p}}$ est trivial sur $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^\times\}$ et $\chi(\mathfrak{p}) = \chi_{\mathfrak{p}}(\pi_{\mathfrak{p}})$ pour une uniformisante $\pi_{\mathfrak{p}}$ de $K_{\mathfrak{p}}$.

Remarque 3.30. $\chi(\mathfrak{p})$ est bien défini, car $\chi_{\mathfrak{p}}$ est trivial sur $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^\times$, donc ne dépend pas du choix de l'uniformisante.

Proposition 3.31. *Soit χ un caractère de Hecke de K et ψ le Grössencharakter primitif correspondant (i.e. son module est égal à son conducteur). Alors les fonctions L de Hecke définies à partir de χ et de ψ coïncident, i.e., $L(s,\chi) = L(s,\psi)$ pour $\Re(s) > 1$.*

Démonstration. Posons que le conducteur de ψ est $\mathfrak{m} = \prod_{\mathfrak{p} \text{ premier}} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}$. Par le Théorème 3.23, on a $\psi = \chi \circ \Psi$. Donc $\psi(\mathfrak{p}) = \chi(\Psi(\mathfrak{p})) = \chi(\mathfrak{p})$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ ne divisant pas $\mathfrak{m}$. Par conséquent, en utilisant (9), on obtient

$$L(s,\psi) = \prod_{\substack{\mathfrak{p} \text{ idéal premier de } \mathcal{O}_K \\ \mathfrak{p}\nmid\mathfrak{m}}} \frac{1}{1-\psi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}} = \prod_{\substack{\mathfrak{p} \text{ idéal premier de } \mathcal{O}_K \\ \mathfrak{p}\nmid\mathfrak{m}}} \frac{1}{1-\chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}.$$

Comme le conducteur de ψ est $\mathfrak{m}$, on a $\chi_{\mathfrak{p}}$ est trivial sur $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^\times$ si et seulement si $\mathfrak{p}$ ne divise pas $\mathfrak{m}$, donc $L(s,\chi) = L(s,\psi)$ pour $\Re(s) > 1$. □

Enfin, on a le résultat suivant, analogue aux les autres fonctions L présentées dans ce chapitre.

Proposition 3.32. *$L_K(s,\psi)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur tout le plan complexe $\mathbb{C}$. Si ψ est trivial, on retrouve la fonction zêta de Dedekind $\zeta_K(s)$, qui possède un pôle simple en $s = 1$.*

Afin de démontrer de manière élégante et unifiée le prolongement analytique des diverses fonctions L présentées dans ce chapitre, nous allons introduire dans les deux chapitres suivants l'analyse de Fourier locale et globale. Ce cadre, au cœur de la thèse de Tate, permet de ramener ces propriétés analytiques à des considérations d'équations fonctionnelles.

4
THÉORIE LOCALE

Dans ce chapitre, nous introduisons le concept de fonction zêta locale en étudiant les caractères multiplicatifs des corps locaux. Ensuite, nous montrons que les fonctions zêta locales se prolongent analytiquement en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, grâce à leur équation fonctionnelle. Enfin, nous calculons des coefficients dans l'équation fonctionnelle pour tous les corps locaux et toutes les classes d'équivalence de caractères. Nous suivons la démarche présentée dans [8, Chapitre 12]. Dans tout ce chapitre, sauf mention explicite, K désigne un corps de nombres.

4.1 Caractères sur les corps locaux

Dans cette section, nous introduisons des caractères additifs canoniques sur les corps locaux et étudions les caractères multiplicatifs de ces corps. Cela nous permettra de définir la transformée de Fourier et les fonctions zêta locales après.

4.1.1 • Caractères additifs

Comme K est un corps de nombres, par le Théorème 2.66, le corps local K_v est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ si v est infinie, ou une extension finie de $\mathbb{Q}_p$ si v est finie. Nous présentons les caractères additifs canoniques sur ces corps locaux :

— si $K_v = \mathbb{R}$, $\psi_{\mathbb{R}}(x) = e^{-2\pi i x}$,
— si $K_v = \mathbb{C}$, $\psi_{\mathbb{C}}(z) = e^{-4\pi i \Re(z)}$,
— si K_v est une extension finie de $\mathbb{Q}_p$, on pose $\psi_p(x) = e^{2\pi i \{x\}_p}$, où $\{x\}_p$ est la partie "fractionnaire" de x, i.e., la composition suivante :

$$\mathbb{Q}_p \twoheadrightarrow \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$
$$x = \sum_{n=m}^{\infty} a_n p^n \mapsto \{x\}_p := \sum_{n=m}^{-1} a_n p^n.$$

Par convention, $\sum_{n=m}^{-1} a_n p^n = 0$ si $m \geq 0$. Enfin, on définit $\psi_v(x) = \psi_p(\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x))$.

Remarquons que les caractères additifs canoniques sont de la même forme $x \mapsto e^{2\pi i \Lambda(x)}$ où Λ est défini par

$$\Lambda(x) = \begin{cases} -x & \text{si } K_v = \mathbb{R}, \\ -2\Re(x) & \text{si } K_v = \mathbb{C}, \\ \left\{\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x)\right\}_p & \text{si } K_v \text{ est une extension finie de } \mathbb{Q}_p. \end{cases}$$

Dans le reste de ce chapitre, on appellera Λ le *caractère canonique* et ψ_v le *caractère additif canonique* de K_v. Ces caractères additifs canoniques sont très importants pour la suite de notre étude, notamment pour la définition de la transformée de Fourier sur les corps locaux dans la Section 4.2.

Proposition 4.1. *Pour presque toute place v de K, le caractère additif canonique ψ est trivial sur $\mathcal{O}_v$ et non trivial sur $\pi^{-1}\mathcal{O}_v$, où π est une uniformisante de K_v.*

Démonstration. Soit v une place finie de K. Par définition, $\psi_v(x) = \psi_p(\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x))$. Puisque $\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_v) \subseteq \mathbb{Z}_p$, ψ_v est trivial sur $\mathcal{O}_v$. Par ailleurs, $\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(\pi^{-1}\mathcal{O}_v) \subseteq p^{-1}\mathbb{Z}_p$ et $p^{-1}\mathbb{Z}_p$ contient des éléments dont la partie fractionnaire n'est pas nulle. Par conséquent, ψ_v est non trivial sur $\pi^{-1}\mathcal{O}_v$. Comme le nombre de places infinies de K est fini, pour presque toute place v de K, ψ_v est trivial sur $\mathcal{O}_v$ et non trivial sur $\pi^{-1}\mathcal{O}_v$. □

4.1.2 • Caractères multiplicatifs

D'abord, on introduit les valeurs absolues normalisées sur les corps locaux. Soit K_v un corps local. Comme K_v est un groupe LCA, il existe une mesure de Haar dx_v sur K_v. Soit $a \in K_v^\times$, on sait que la multiplication par a est un automorphisme de K_v :

$$\begin{aligned} K_v &\longrightarrow K_v \\ x &\longmapsto ax. \end{aligned}$$

Ainsi, $dx_v(ax)$ est aussi une mesure de Haar sur K_v. Par unicité de la mesure de Haar à une constante multiplicative près, il existe une constante $|a|_v > 0$ telle que $dx_v(ax) = |a|_v dx_v$. Cela nous permet de définir la valeur absolue normalisée $|\cdot|_v$ de K_v (Il est facile à vérifier que $|\cdot|_v$ satisfait les propriétés d'une valeur absolue). Par caractérisation de K_v, on trouve que

- si $K_v = \mathbb{R}$, $|x|_v = |x|$,
- si $K_v = \mathbb{C}$, $|z|_v = |z|^2$,
- si K_v est une extension finie de $\mathbb{Q}_p$ et π une uniformisante de K_v, $|x|_v = N(\mathfrak{p}_v)^{-k}$, où k est l'entier tel que $x = \alpha\pi^k$ avec $\alpha \in \mathcal{O}_v^\times$ et $N(\mathfrak{p}_v)$ est le cardinal du corps résiduel $\mathcal{O}_v/\pi\mathcal{O}_v$.

Ensuite, on peut définir U_v le groupe des unités de K_v, c'est-à-dire que ses éléments sont de valeur absolue 1. Caractérisons U_v :

- si $K_v = \mathbb{R}$, $U_v = \{\pm 1\}$,
- si $K_v = \mathbb{C}$, $U_v = \mathbb{S}^1$,
- si K_v est une extension finie de $\mathbb{Q}_p$, $U_v = \mathcal{O}_v^\times$.

Soit χ un caractère de $K_v^\times$. Si $\chi(U_v) = \{1\}$, on dit que le caractère est *non ramifié*. Sinon, on dit que le caractère est *ramifié*. Maintenant, on va chercher à caractériser les caractères non ramifiés. En fait, on a le résultat suivant :

Proposition 4.2 (Caractérisation des caractères non ramifiés)**.** *Soit χ un caractère non ramifié. Il existe $s \in \mathbb{C}$ tel que $\forall x \in K_v$, $\chi(x) = |x|_v^s$.*

Démonstration. On commence par rappeler la factorisation canonique de x à l'aide du groupe des unités U_v.

- Si K_v est archimédien ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), on écrit $x = \alpha\,|x|_v$ avec $\alpha \in U_v$.
- Si K_v est non archimédien (extension finie de $\mathbb{Q}_p$), on fixe une uniformisante π et on écrit $x = \alpha\,\pi^k$ avec $\alpha \in U_v$ et $k \in \mathbb{Z}$. On a alors $|x|_v = |\pi|_v^k$.

Notons ρ la composante radiale de x dans la factorisation ci-dessus, c'est-à-dire :

$$\rho = \begin{cases} |x|_v & v \text{ est archimédienne,} \\ \pi^k & v \text{ est non archimédienne.} \end{cases}$$

Ainsi, dans tous les cas, $x = \alpha\,\rho$ avec $\alpha \in U_v$.

Puisque χ est non ramifié, il est trivial sur U_v : $\chi(\alpha) = 1$ pour tout $\alpha \in U_v$. Par conséquent,

$$\chi(x) = \chi(\rho).$$

Cas archimédien.

L'application $\rho \mapsto \chi(\rho)$ est un caractère du groupe multiplicatif $\mathbb{R}_{>0}$. Mais l'Exemple 2.41 a montré que tout caractère de $\mathbb{R}_{>0}$ s'écrit $\rho \mapsto \rho^s$ pour un unique $s \in \mathbb{C}$. Donc $\chi(x) = |x|_v^s$.

Cas non archimédien.

Ici $\rho = \pi^k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. La multiplicativité de χ donne $\chi(\pi^k) = \chi(\pi)^k$. Posons $\chi(\pi) = |\pi|_v^s$. Comme $|\pi|_v = q^{-1}$ où q est le cardinal de $\mathcal{O}_v/\pi\mathcal{O}_v$, on a $|\pi|_v^s = e^{-s\log q}$ et donc s est bien défini. Ainsi pour tout $x = \alpha\pi^k$,

$$\chi(x) = \chi(\pi)^k = (|\pi|_v^s)^k = \left|\pi^k\right|_v^s = |x|_v^s.$$

On a donc montré l'existence de $s \in \mathbb{C}$. □

Remarque 4.3. Dans le cas archimédien, $s \in \mathbb{C}$ est déterminé de façon unique. Dans le cas non archimédien, s est unique modulo $\frac{2i\pi}{\log q}$, où q est le cardinal du corps résiduel $\mathcal{O}_v/\pi\mathcal{O}_v$.

En fait, ce résultat nous permet de caractériser tous les caractères de $K_v^\times$.

Proposition 4.4 (Caractérisation des caractères multiplicatifs)**.** *Pour tout caractère $\chi \in X(K_v^\times)$, i.e. le groupe des caractères de $K_v^\times$, il existe $s \in C$ tel que pour tout $x = \alpha\rho \in K_v^\times$ avec $\alpha \in U_v$ et ρ la composante radiale de x, on a*

$$\chi(x) = \widetilde{\chi}(\alpha)|x|_v^s,$$

où $\widetilde{\chi} = \chi|_{U_v}$ est un caractère de U_v. On appelle $\Re(s)$ l'exposant de χ, noté $\sigma(\chi)$.

Démonstration. Soit χ un caractère multiplicatif de $K_v^\times$. Comme U_v est compact, $\widetilde{\chi} = \chi|_{U_v}$ est unitaire par la Proposition 2.40. Ensuite, on définit le caractère $\chi \cdot \widetilde{\chi}^{-1}$ de $K_v^\times$ par

$$\chi \cdot \widetilde{\chi}^{-1} : x \mapsto \chi(x)\widetilde{\chi}(\alpha)^{-1},$$

pour tout $x = \alpha\rho \in K_v^\times$ avec $\alpha \in U_v$ et ρ la composante radiale de x. Ce caractère est trivial sur U_v, c'est-à-dire que $\chi \cdot \widetilde{\chi}^{-1}$ est un caractère non ramifié. Par la proposition précédente, il existe $s \in \mathbb{C}$ tel que pour $\chi \cdot \widetilde{\chi}^{-1} = |\cdot|_v^s$, ce qui équivaut à $\chi(x) = \widetilde{\chi}(\alpha)|x|_v^s$ pour tout $x = \alpha\rho \in K_v^\times$ avec $\alpha \in U_v$ et ρ la composante radiale de x. □

Remarque 4.5. L'exposant de χ est bien défini, car si $\chi(x) = \widetilde{\chi}(\alpha)|x|_v^s = \widetilde{\chi}(\alpha)|x|_v^{s'}$ pour tout $x = \alpha\rho \in K_v^\times$ avec $\alpha \in U_v$ et ρ la composante radiale de x, alors $|x|_v^{s-s'} \in \mathbb{S}^1$ pour tout $x \in K_v^\times$, ce qui implique que $\Re(s - s') = 0$. Par ailleurs, on a $|x|_v^{i\Im(s'-s)} = 1$ pour tout $x \in K_v^\times$. Si K_v est archimédien, par la continuité de $|\cdot|_v$, on obtient $s = s'$. Si K_v est non archimédien, alors s est unique modulo $\frac{2i\pi}{\log q}\mathbb{Z}$.

Maintenant, d'après la Proposition 4.4 et la Remarque 4.5, on obtient un isomorphisme :

$$X(K_v^\times) \cong \begin{cases} \widehat{U_v} \times \mathbb{C} & \text{si } K_v \text{ est archimédien,} \\ \widehat{U_v} \times \mathbb{C}/\frac{2i\pi}{\log q}\mathbb{Z} & \text{si } K_v \text{ est non archimédien,} \end{cases}$$

où q est le cardinal du corps résiduel $\mathcal{O}_v/\pi\mathcal{O}_v$.

4.2 Transformée de Fourier sur les corps locaux

Dans cette section, on introduit la transformée de Fourier sur les corps locaux. D'abord, on introduit la notion de fonction de Schwartz-Bruhat, qui est l'espace de fonctions sur lequel la transformée de Fourier est définie.

Définition 4.6 (Fonction de Schwartz-Bruhat)**.** Soit K_v un corps local. Une fonction $f : K_v \to \mathbb{C}$ est appelée *fonction de Schwartz-Bruhat* si elle est

— une fonction de Schwartz si $K_v = \mathbb{R}$ ou $K_v = \mathbb{C}$,

— une fonction localement constante à support compact si K_v est non archimédien.

On note $\mathcal{S}(K_v)$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions de Schwartz-Bruhat.

Ensuite, nous étudions l'isomorphisme de Pontryagin entre K_v et son dual $\widehat{K_v}$.

Théorème 4.7 (Isomorphisme de Pontryagin)**.** *Soit K_v un corps local et ψ un caractère unitaire de K_v. L'application*

$$\begin{aligned} \Psi : & K_v \to \widehat{K_v} \\ & a \mapsto \psi_a : x \mapsto \psi(ax) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes LCA.

Démonstration. Vérifier que Ψ est un homomorphisme injectif est facile.

Pour comparer la topologie originale sur K_v et la topologie correspondant via Ψ à la topologie induite sur $\Psi(K_v)$, il suffit de considérer des voisinages de 0, car K_v est un groupe topologique pour les deux topologies. Pour la seconde topologie, une base de voisinages de 0 est donnée par les ensembles

$$\{a \in K_v : \psi_a(K) \subseteq U\} = \{a \in K_v : aK \subseteq \psi^{-1}(U)\},$$

où K est compact et U est un voisinage ouvert de 1. On peut vérifier :

— Étant donné un compact K et un ouvert U contenant 1, il existe $\delta > 0$ tel que $|a| < \delta \Rightarrow aK \subseteq \psi^{-1}(U)$.

— Étant donné $\epsilon > 0$, il existe un compact K et un ouvert U contenant 1 tels que $|a| < \epsilon \Leftarrow aK \subseteq \psi^{-1}(U)$.

Ainsi Ψ est un homéomorphisme sur son image. Comme K_v est complet, $\Psi(K_v)$ est complet et par conséquent fermé dans $\widehat{K_v}$.

L'égalité restante $\Psi(K_v) = \widehat{K_v}$ équivaut à $\Psi(K_v)^\perp = \{0\}$, car

$$\{\text{sous-groupes fermés de } \widehat{K_v}\} \xrightarrow{\perp} \{\text{sous-groupes fermés de } K_v\}$$

est une bijection. Il suffit de montrer $\Psi(K_v)^\perp = \{0\}$. Si $x \in \Psi(K_v)^\perp$, alors $\psi_a(x) = 0$ pour tout $a \in K_v$, c'est-à-dire $\psi(ax) = 0$ pour tout $a \in K_v$, donc $x = 0$. □

Ensuite, en choisissant une mesure de Haar dx sur K_v, on peut définir la *transformée de Fourier* d'une fonction de Schwartz-Bruhat par

$$\hat{f}(y) := \int_{K_v} f(x)\overline{\psi_v(xy)}\, dx.$$

En particulier, on peut vérifier que $\hat{f} \in \mathcal{S}(K_v)$ par l'isomorphisme de Pontryagin.

Par la Proposition 2.50, on a l'inversion de Fourier sur les corps locaux :

$$rf(y) = \int_{K_v} \hat{f}(x)\psi_v(xy)\, dx,$$

où r est une constante non nulle qui dépend de la mesure de Haar choisie.

Nous allons choisir la mesure de Haar de manière à ce que $r = 1$, appelée la *mesure de Haar auto-duale* de K_v. Mais avant de donner une description explicite de la mesure de Haar auto-duale, nous avons besoin d'introduire le concept de différent, qui joue un rôle crucial dans la détermination de la mesure de Haar auto-duale sur les corps locaux.

Définition 4.8 (Différent)**.** Soit L/K une extension séparable. L'inverse du différent est

$$\mathcal{D}_{L/K}^{-1} := \{x \in L \mid \mathrm{Tr}_{L/K}(x\mathcal{O}_L) \subseteq \mathcal{O}_K\}$$

Le *différent* de L/K est l'inverse de cet idéal $\mathcal{D}_{L/K} := (\mathcal{D}_{L/K}^{-1})^{-1}$. Pour chaque place finie w de L au-dessus d'une place v de K, on considère l'extension de corps locaux L_w/K_v. Le *différent local* $\mathcal{D}_{L_w/K_v}$ est l'idéal de $\mathcal{O}_w$ défini comme la clôture intégrale de $\mathcal{D}_{L/K}$ dans L_w, ou de manière équivalente par

$$\mathcal{D}_{L_w/K_v}^{-1} = \{x \in L_w \mid \mathrm{Tr}_{L_w/K_v}(x\mathcal{O}_w) \subseteq \mathcal{O}_v\},$$

et $\mathcal{D}_{L_w/K_v} = (\mathcal{D}_{L_w/K_v}^{-1})^{-1}$. En particulier, on a la relation de localisation :

$$\mathcal{D}_{L/K} \cdot \mathcal{O}_w = \mathcal{D}_{L_w/K_v}.$$

Proposition 4.9. *Pour presque toute place finie v de K, le différent local $\mathcal{D}_{K_v/\mathbb{Q}_p}$ est égal à $\mathcal{O}_v$. De plus, on a la formule de produit suivante :*

$$|\Delta_K| = N(\mathcal{D}_{K/\mathbb{Q}}) = \prod_{v \in M_K^0} N(\mathcal{D}_{K_v/\mathbb{Q}_p}),$$

où Δ_K est le discriminant de K.

La preuve de cette proposition vient de la théorie de la ramification, que nous n'avons pas encore introduite. Donc nous ne donnons pas de preuve ici et renvoyons les lecteurs intéressés à [9, Chapter III, §2].

Exemple 4.10. Soit $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ un entier sans facteur carré. Supposons $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. On a

$$\mathcal{D}_{L/\mathbb{Q}} = \begin{cases} (2\sqrt{d}) & \text{si } d \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ (\sqrt{d}) & \text{si } d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Exemple 4.11. Soit $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Le différent global est $\mathcal{D}_{K/\mathbb{Q}} = (2\sqrt{2})$. Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$, le différent local est donné par $\mathcal{D}_{K_\mathfrak{p}/\mathbb{Q}_p} = \mathcal{D}_{K/\mathbb{Q}}\mathcal{O}_\mathfrak{p}$, où p est le nombre premier sous $\mathfrak{p}$, i.e. $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p)$. Dans l'Exemple 2.62, on a caractérisé toutes les places finies (idéaux premiers) de K. Alors, on a

— Si $\mathfrak{p} = (\sqrt{2})$, alors $\sqrt{2}$ n'est pas une unité dans $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$, donc

$$\mathcal{D}_{K_\mathfrak{p}/\mathbb{Q}_2} = (2\sqrt{2})\mathcal{O}_\mathfrak{p} = (\sqrt{2})^3\mathcal{O}_\mathfrak{p}.$$

— Pour tout autre idéal premier $\mathfrak{p}$, $\sqrt{2}$ est une unité dans $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$, donc $\mathcal{D}_{K_\mathfrak{p}/\mathbb{Q}_p} = \mathcal{O}_\mathfrak{p}$.

Proposition 4.12. *La mesure de Haar auto-duale de K_v est donnée par*

— *si $K_v = \mathbb{R}$, dx est la mesure de Lebesgue,*
— *si $K_v = \mathbb{C}$, dx est le double de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{C}$,*
— *si K_v est une extension finie de $\mathbb{Q}_p$, dx est la mesure de Haar sur K_v telle que $\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v) = N(\mathcal{D})^{-1/2}$, où $\mathcal{D}$ est le différent de $K_v/\mathbb{Q}_p$.*

Démonstration. Il suffit de vérifier la formule d'inversion de Fourier pour une seule fonction non nulle $f \in \mathcal{S}(K_v)$.

— Pour $K_v = \mathbb{R}$, on prend $f(x) := e^{-\pi x^2}$. Un calcul montre que $\hat{f} = f$, donc $\hat{\hat{f}} = f$.
— Pour $K_v = \mathbb{C}$, on prend $f(z) := e^{-2\pi z\bar{z}}$. Un calcul montre que $\hat{f} = f$, donc $\hat{\hat{f}} = f$.
— Pour K_v non archimédien, on prend $f = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$. Soit ψ_v n'est pas trivial sur $y\mathcal{O}_v$. Alors il existe $x_0 \in \mathcal{O}_v$ tel que $\psi_v(x_0 y) \neq 1$. Par conséquent,

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathcal{O}_v} \overline{\psi_v(xy)}\, dx = \int_{\mathcal{O}_v} \overline{\psi_v((x + x_0)y)}\, dx = \overline{\psi_v(x_0 y)} \int_{\mathcal{O}_v} \overline{\psi_v(xy)}\, dx,$$

Cela implique $\hat{f}(y) = 0$. Donc, on obtient

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathcal{O}_v} \overline{\psi_v(xy)}\, dx = \begin{cases} \mathrm{vol}(\mathcal{O}_v), & \text{si } \psi_v|_{y\mathcal{O}_v} = 1, \\ 0, & \text{si } \psi_v|_{y\mathcal{O}_v} \text{ est un caractère non trivial.} \end{cases}$$

Le premier cas se produit si et seulement si $\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(y\mathcal{O}_v)$ est contenu dans $\mathbb{Z}_p$, c'est-à-dire si $y \in \mathcal{D}^{-1}$. Ainsi, $\hat{f} = N(\mathcal{D})^{-1/2}\mathbf{1}_{\mathcal{D}^{-1}}$. Un calcul similaire montre que $\hat{\hat{f}} = f$.

Par ailleurs, dans les trois cas, $f(x) = f(-x)$, donc on a $\hat{\hat{f}}(x) = f(-x)$. Ainsi, la formule d'inversion de Fourier est vérifiée pour f, et la mesure de Haar choisie est bien auto-duale. □

Dans la suite, sauf mention explicite, on note dx cette mesure. Avec ce choix de mesure, on a l'inversion de Fourier sans constante multiplicative : $\hat{\hat{f}}(x) = f(-x)$ pour tout $f \in \mathcal{S}(K_v)$.

4.3 Fonction zêta locale

Dans cette section, on introduit la notion de fonction zêta et ses propriétés. Avant de définir les fonctions zêta locales, nous avons besoin d'une mesure de Haar multiplicative sur $K_v^\times$. En fait, on peut vérifier que $\frac{dx}{|x|_v}$ est une mesure multiplicative de Haar sur $K_v^\times$. Mais cette mesure multiplicative n'est pas normalisée. Plus

précisément, pour v non archimédien, en utilisant cette mesure de Haar, le volume de $\mathcal{O}_v^\times$ n'est pas égale à $\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v)$ (le volume par rapport à la mesure additive). Notons que

$$\mathcal{O}_v^\times = \mathcal{O}_v \setminus \pi\mathcal{O}_v,$$

où π est une uniformisante de K_v. Ainsi, on trouve que

$$\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v^\times) = \mathrm{vol}(\mathcal{O}_v) - \mathrm{vol}(\pi\mathcal{O}_v) = (1 - |\pi|_v)\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v).$$

Donc, on peut normaliser la mesure de Haar multiplicative en posant

$$d^\times x = \begin{cases} \frac{dx}{|x|_v} & \text{si } K_v \text{ est archimédien,} \\ \frac{1}{1-|\pi|_v} \cdot \frac{dx}{|x|_v} & \text{si } K_v \text{ est non archimédien.} \end{cases}$$

Quand K_v est non archimédien, on a alors

$$\mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) = \frac{1}{1-|\pi|_v} \int_{\mathcal{O}_v^\times} \frac{dx}{|x|_v} = \frac{1}{1-|\pi|_v} \cdot \mathrm{vol}(\mathcal{O}_v^\times) = \mathrm{vol}(\mathcal{O}_v) = N(\mathcal{D})^{-1/2},$$

où $\mathcal{D}$ est le différent de $K_v/\mathbb{Q}_p$.

Définition 4.13 (Fonction zêta locale)**.** Soit $f \in \mathcal{S}(K_v)$ et χ un caractère multiplicatif de $K_v^\times$ d'exposant $\sigma > 0$. On définit la fonction zêta par

$$\zeta_v(f, \chi) = \int_{K_v^\times} f(\alpha)\chi(\alpha)\, d^\times\alpha.$$

Proposition 4.14. *Soit $f \in \mathcal{S}(K_v)$ et $\chi = \widetilde{\chi}|\cdot|_v^s$ un caractère de $K_v^\times$, où $\widetilde{\chi}$ est un caractère unitaire de U_v et $s \in \mathbb{C}$, alors $s \mapsto \zeta_v(f, \widetilde{\chi}|\cdot|_v^s)$ est holomorphe sur $\Re(s) > 0$.*

Démonstration. Si K_v est archimédien, alors f est à décroissance rapide, c'est trivial. Si K_v est non archimédien, alors f est à support compact, donc il existe un compact $C \subseteq K_v$ tel que $f(\alpha) = 0$ pour tout $\alpha \notin C$. Par conséquent,

$$\zeta_v(f, \widetilde{\chi}|\cdot|_v^s) = \int_{C\cap K_v^\times} f(\alpha)\widetilde{\chi}(\alpha)|\alpha|_v^s\, d^\times\alpha = \frac{1}{1-|\pi|_v} \int_{C\cap K_v^\times} f(\alpha)\widetilde{\chi}(\alpha)|\alpha|_v^{s-1}\, d\alpha,$$

où $\widetilde{\chi}$ est identifiée à un caractère de $K_v^\times$ (trivial sur la composante radiale). Cette intégrale est bien définie pour $\Re(s) > 0$. En particulier, elle est holomorphe sur $\Re(s) > 0$. □

Proposition 4.15 (Equation fonctionnelle des fonctions zêta locales)**.** *Soit $\chi \in X(K_v^\times)$ un caractère d'exposant $0 < \sigma(\chi) < 1$, et $f, g \in \mathcal{S}(K_v)$. On a l'équation fonctionelle suivante :*

$$\zeta_v(f, \chi)\zeta_v(\hat{g}, \widehat{\chi}) = \zeta_v(\hat{f}, \widehat{\chi})\zeta_v(g, \chi),$$

où $\widehat{\chi}$ est le caractère de $K_v^\times$ défini par $\widehat{\chi}(\alpha) = \chi(\alpha)^{-1}|\alpha|_v$ pour tout $\alpha \in K_v^\times$.

Démonstration. Comme $\sigma(\widehat{\chi}) = 1 - \sigma(\chi) \in]0, 1[$, cette équation fonctionnelle est bien définie par la Proposition 4.14. Remarquons que

$$\begin{aligned}
\zeta_v(f, \chi)\zeta_v(\hat{g}, \widehat{\chi}) &= \int_{K_v^\times \times K_v^\times} f(\alpha)\chi(\alpha)\hat{g}(\beta)\widehat{\chi}(\beta)\, d^\times\alpha d^\times\beta \\
&= \int_{K_v^\times \times K_v^\times} f(\alpha)\hat{g}(\beta)\chi(\alpha\beta^{-1})|\beta|_v\, d^\times\alpha d^\times\beta \\
&= \int_{K_v^\times \times K_v^\times} f(\alpha)\chi(\alpha\beta^{-1})|\beta|_v \int_{K_v} g(\xi)e^{-2i\pi\Lambda(\beta\xi)}\, d\xi d^\times\alpha d^\times\beta \\
&= \int_{K_v^\times \times K_v^\times \times K_v} f(\alpha)g(\xi)e^{-2i\pi\Lambda(\beta\xi)}\chi(\alpha\beta^{-1})|\beta|_v\, d\xi d^\times\alpha d^\times\beta \\
&\overset{\beta=\alpha\gamma}{=\!=\!=} \int_{K_v^\times \times K_v^\times \times K_v} f(\alpha)g(\xi)e^{-2i\pi\Lambda(\alpha\gamma\xi)}\chi(\gamma^{-1})|\alpha\gamma|_v\, d\xi d^\times\alpha d^\times\gamma \\
&= C_v \int_{K_v^\times \times K_v^\times \times K_v} f(\alpha)g(\xi)e^{-2i\pi\Lambda(\alpha\gamma\xi)}\chi(\gamma^{-1})\, d\xi d\alpha d\gamma,
\end{aligned}$$

où C_v est une constante dépendant du corps local K_v. En échangeant les rôles de f et g, on obtient

$$\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi})\zeta_v(g,\chi) = C_v \int_{K_v^\times \times K_v^\times \times K_v} g(\alpha)f(\xi)e^{-2i\pi\Lambda(\alpha\gamma\xi)}\chi(\gamma^{-1})\, d\xi d\alpha d\gamma.$$

Comme $f, g \in \mathcal{S}(K_v)$, on peut considérer seulement l'intégrale sur $K_v^\times \times K_v^\times \times K_v^\times$ au lieu de $K_v^\times \times K_v^\times \times K_v$. Alors, par le théorème de Fubini, on peut échanger les rôles de α et ξ, ce qui montre que les deux intégrales sont égales, et donc l'équation fonctionnelle est vérifiée. □

Cette équation fonctionnelle va nous permettre d'étendre les fonctions zêta locales en fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$. L'élément central est le suivant :

Définition 4.16 (Fonction ρ)**.** Pour un caractère $\chi \in X(K_v^\times)$ d'exposant $0 < \sigma(\chi) < 1$, on définit lorsque c'est possible $\rho_v(\chi) = \zeta_v(f,\chi)/\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi})$, où $f \in \mathcal{S}(K_v)$.

Remarque 4.17. D'après l'équation fonctionnelle dans la Proposition 4.15, la fonction ρ ne dépend pas du choix de f. De plus, il existe $f \in \mathcal{S}(K_v)$ tel que $\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi}) \neq 0$, donc $\rho_v(\chi)$ est bien défini pour tout caractère χ d'exposant $0 < \sigma(\chi) < 1$.

Proposition 4.18. *Pour χ un caractère de $K_v^\times$ d'exposant $0 < \sigma(\chi) < 1$, la fonction ρ_v satisfait les propriétés suivantes :*
- $\rho_v(\widehat{\chi}) = \chi(-1)\rho_v(\chi)^{-1}$,
- $\rho_v(\overline{\chi}) = \chi(-1)\overline{\rho_v(\chi)}$,
- $|\rho_v(\chi)| = 1$ *si* $\sigma(\chi) = 1/2$.

Démonstration. Par la définition de ρ_v, on a $\zeta_v(f,\chi) = \rho_v(\chi)\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi})$. Cela nous donne

$$\zeta_v(f,\chi) = \rho_v(\chi)\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi}) = \rho_v(\chi)\rho_v(\widehat{\chi})\zeta_v(\hat{\hat{f}},\widehat{\widehat{\chi}}) = \rho_v(\chi)\rho_v(\widehat{\chi})\zeta_v(f(-\cdot),\chi).$$

Mais $\zeta_v(f(-\cdot),\chi) = \chi(-1)\zeta_v(f,\chi)$, donc $\rho_v(\widehat{\chi}) = \chi(-1)\rho_v(\chi)^{-1}$. Notons que

$$\begin{aligned}\overline{\zeta_v(f,\chi)} &= \zeta_v(\overline{f},\overline{\chi}) = \rho_v(\overline{\chi})\zeta_v(\hat{\overline{f}},\widehat{\overline{\chi}}) \\ &= \rho_v(\overline{\chi})\zeta_v(\overline{\hat{f}(-\cdot)},\overline{\widehat{\chi}}) = \rho_v(\overline{\chi})\chi(-1)\overline{\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi})}.\end{aligned}$$

Donc $\rho_v(\overline{\chi}) = \chi(-1)\overline{\rho_v(\chi)}$. En particulier, si $\sigma(\chi) = 1/2$, alors $\widehat{\chi} = \overline{\chi}$, donc les deux propriétés précédentes impliquent que $\rho_v(\chi)^{-1} = \overline{\rho_v(\chi)}$, ce qui montre que $|\rho_v(\chi)| = 1$. □

Dans les deux sections suivantes, on calculera la forme explicite de $\rho_v(\chi)$ pour chaque corps local K_v. Par la Proposition 4.4, on peut écrire $\chi = \widetilde{\chi}|\cdot|_v^s$ pour un certain $s \in \mathbb{C}$ et $\widetilde{\chi}$ un caractère unitaire de U_v. En particulier, $\rho_v(\chi)$ ne dépend que de s et de $\widetilde{\chi}$.

Définition 4.19 (Classes d'équivalence de caractères)**.** On dit que deux caractères $\chi, \chi' \in X(K_v^\times)$ sont équivalents s'il existe $s \in \mathbb{C}$ tels que pour tout $x \in K_v$, $\chi(x) = \chi'(x) \cdot |x|_v^s$.

Par cette définition, si on fixe une classe de caractère (en d'autres termes, un caractère unitaire de U_v), alors $\rho_v(\chi)$ ne dépend que de l'exposant s de χ. Donc, on peut considérer ρ_v comme une fonction de s pour chaque classe de caractère.

Enfin, on va montrer que pour chaque corps local et chaque classe de caractère, ρ_v (considérée comme une fonction de l'exposant s) se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, de sorte que l'on pourra étendre les fonctions ζ_v de façon méromorphe en posant, pour $f \in \mathcal{S}(K_v)$, et χ d'exposant négatif, $\zeta_v(f,\chi) = \rho_v(\chi)\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi})$ (cette fonction est bien définie car $\widehat{\chi}$ est d'exposant strictement positif).

Nous allons appliquer la stratégie suivante : pour chaque corps local K_v,
- trouver une "bonne" fonction $f \in \mathcal{S}(K_v)$ pour chaque classe de caractère,
- calculer $\zeta_v(f,\chi)$ et $\zeta_v(\hat{f},\widehat{\chi})$ avec ce choix de f,
- calculer $\rho_v(\chi)$ et vérifier que elle s'étend en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$.

4.4 Cas réel et complexe

Rappelons les objets d'intérêt dans le cas où $K_v = \mathbb{R}$:
— le morphisme Λ, $\Lambda(x) = -x$,
— la valeur absolue $|x|_{\mathbb{R}} = |x|$,
— la mesure de Haar additive dx est la mesure de Lebesgue usuelle,
— la mesure de Haar multiplicative $d^\times\alpha = \frac{d\alpha}{|\alpha|}$,
— le groupe des unités $U_{\mathbb{R}} = \{\pm 1\}$.

Par la Proposition 4.4, il suffit de considérer les caractères unitaires de $U_{\mathbb{R}}$. Par conséquent, il existe seulement deux classes de caractères : l'identité id et le signe sgn. Notons que dans les deux cas, $\widehat{\chi} = \chi$. Maintenant, nous déterminerons les fonctions ρ pour ces deux classes de caractères. Pour cela, nous définissons les fonctions suivantes :
— $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, x \mapsto e^{-\pi x^2}$,
— $f_\pm : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, x \mapsto xe^{-\pi x^2}$.

Nous savons que ces fonctions sont dans la classe de Schwartz, et l'analyse de Fourier nous donne :
— $\hat{f} = f$,
— $\hat{f}_\pm = if_\pm$.

Il reste donc à calculer les fonctions zêta locales et les fonctions $\rho_{\mathbb{R}}$.

Proposition 4.20. *Pour $s \in \mathbb{C}$ avec $0 < \Re(s) < 1$, on a les fonctions zêta locales suivantes :*

$$\zeta_{\mathbb{R}}(f, |\cdot|^s) = \pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right),$$
$$\zeta_{\mathbb{R}}(f_\pm, \mathrm{sgn}|\cdot|^s) = \pi^{\frac{s}{2}-1}\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right).$$

On en déduit les fonctions $\rho_{\mathbb{R}}$ suivantes :

$$\rho_{\mathbb{R}}(|\cdot|^s) = \pi^{\frac{1}{2}-s}\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)},$$
$$\rho_{\mathbb{R}}(\mathrm{sgn}|\cdot|^s) = -i\pi^{\frac{1}{2}-s}\frac{\Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)}{\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right)}.$$

Dans les deux cas, $\rho_{\mathbb{R}}$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. Commençons par le calcul pour la classe d'équivalence de id :

$$\begin{aligned}\zeta_{\mathbb{R}}(f, |\cdot|^s) &= \int_{\mathbb{R}^\times} f(\alpha)|\alpha|^s\, d^\times\alpha = 2\int_{\mathbb{R}_{>0}} e^{-\pi x^2}x^{s-1}\, dx,\\ &\overset{u=\pi x^2}{=\!=\!=} 2\int_0^{+\infty} e^{-u}\left(\frac{u}{\pi}\right)^{\frac{s-1}{2}}\frac{(\pi u)^{-\frac{1}{2}}}{2}\, du\\ &= \pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right).\end{aligned}$$

Sachant que $\hat{f} = f$, on a $\zeta_{\mathbb{R}}(\hat{f}, |\cdot|^{1-s}) = \pi^{-\frac{1-s}{2}}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)$, d'où $\rho_{\mathbb{R}}(|\cdot|^s) = \pi^{\frac{1}{2}-s}\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}$.

Le calcul pour la classe d'équivalence de sgn est très similaire :

$$\zeta_{\mathbb{R}}(f_\pm, \mathrm{sgn}|\cdot|^s) = \int_{\mathbb{R}^\times} f(\alpha)\mathrm{sgn}(\alpha)|\alpha|^s\, d^\times\alpha = 2\int_{\mathbb{R}_{>0}} xe^{-\pi x^2}x^{s-1}\, dx = \pi^{-\frac{s+1}{2}}\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right),$$

où on a utilisé le calcul précédent pour conclure. Comme $\hat{f}_\pm = if_\pm$, on déduit $\zeta_{\mathbb{R}}(\hat{f}_\pm, \widehat{\mathrm{sgn}}|\cdot|^{1-s}) = i\pi^{\frac{s}{2}-1}\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right)$, puis $\rho_{\mathbb{R}}(\mathrm{sgn}|\cdot|^s) = -i\pi^{\frac{1}{2}-s}\frac{\Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)}{\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right)}$.

Comme la fonction Γ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, on en déduit que les fonctions $\rho_{\mathbb{R}}(|\cdot|^s)$ et $\rho_{\mathbb{R}}(\mathrm{sgn}|\cdot|^s)$ se prolongent aussi en des fonctions méromorphes sur $\mathbb{C}$. □

Passons au cas $K = \mathbb{C}$, rappelons les objets d'intérêt :
— le morphisme Λ, $\Lambda(z) = -2\Re(z)$,
— la valeur absolue $|z|_{\mathbb{C}} = |z|^2$,
— la mesure de Haar additive est le double de la mesure de Lebesgue usuelle,
— la mesure de Haar multiplicative $d^\times\alpha = \frac{d\alpha}{|\alpha|_{\mathbb{C}}} = \frac{d\alpha}{|\alpha|^2}$,
— le groupe des unités $U_{\mathbb{C}} = \mathbb{S}^1$.
Par la Proposition 4.4, il suffit de considérer les caractères unitaires de $U_{\mathbb{C}}$.

Proposition 4.21. *Les caractères unitaires de $U_{\mathbb{C}}$ sont exactement les caractères de la forme $\chi_n : z \mapsto z^n$, où $n \in \mathbb{Z}$. En particulier, $\widehat{\chi_n} = \chi_{-n}$.*

Démonstration. Soit χ un caractère unitaire de $U_{\mathbb{C}} = \mathbb{S}^1$. Alors $\chi \circ (\theta \mapsto e^{2\pi i\theta})$ est un caractère unitaire de $\mathbb{R}$ qui est trivial sur $\mathbb{Z}$. Par Example 2.41, les caractères de $\mathbb{R}$ sont de la forme $x \mapsto e^{xy}$ pour un certain $y \in \mathbb{C}$. Cela nous permet de conclure que $\chi(z) = z^n$ pour tout $z \in \mathbb{S}^1$.

Réciproquement, il est facile de vérifier que les caractères de la forme χ_n sont unitaires. Enfin, c'est facile de vérifier que $\widehat{\chi_n} = \chi_n^{-1} = \chi_{-n}$. □

Le plus souvent, les calculs seront fait en coordonnées polaires. Notons que par le changement de variable $z = re^{i\theta}$, on a

$$\int_{\mathbb{C}} f(z)\,dz = 2\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} rf(re^{i\theta})\,drd\theta$$

où f est une fonction intégrable, dz est la mesure de Haar additive sur $\mathbb{C}$, et $dr, d\theta$ sont des mesures de Lebesgue usuelles. Alors on choisit les fonctions suivantes pour calculer les fonctions zêta locales :

$$f_n \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ re^{i\theta} \mapsto r^{|n|}e^{-in\theta}e^{-2\pi r^2},\ n \in \mathbb{Z}.$$

Par récurrence, en utilisant l'analyse de Fourier, on obtient

$$\hat{f}_n = i^{|n|}f_{-n}.$$

Nous pouvons alors calculer les fonctions zêta locales et les fonctions $\rho_{\mathbb{C}}$.

Proposition 4.22. *Soit $n \in \mathbb{Z}$ et $s \in \mathbb{C}$ avec $0 < \Re(s) < 1$, on a les fonctions zêta locales suivantes :*

$$\zeta_{\mathbb{C}}(f_n, \chi_n|\cdot|_{\mathbb{C}}^s) = (2\pi)^{(1-s)-\frac{|n|}{2}}\Gamma\left(s + \frac{|n|}{2}\right).$$

On déduit la fonction $\rho_{\mathbb{C}}$

$$\rho_{\mathbb{C}}(\chi_n|\cdot|_{\mathbb{C}}^s) = i^{-|n|}(2\pi)^{1-2s}\frac{\Gamma\left(s + \frac{|n|}{2}\right)}{\Gamma\left((1-s) + \frac{|n|}{2}\right)},$$

qui s'étend en fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}
\zeta_{\mathbb{C}}(f_n, \chi_n|\cdot|_{\mathbb{C}}^s) &= 2\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} f_n(\alpha)\chi_n(\alpha)|\alpha|_{\mathbb{C}}^s\,d^\times\alpha \\
&= 2\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} r^{|n|}e^{-in\theta}e^{-2\pi r^2}e^{in\theta}r^{2s}\frac{rdrd\theta}{r^2} \\
&= 4\pi\int_0^{+\infty} r^{|n|+2s-1}e^{-2\pi r^2}r\,dr \\
&\overset{u=2\pi r^2}{=\!=\!=} 4\pi\int_0^{+\infty}\left(\frac{u}{2\pi}\right)^{\frac{|n|+2s-1}{2}}e^{-u}\frac{1}{2(2\pi u)^{\frac{1}{2}}}\,du \\
&= (2\pi)^{(1-s)-\frac{|n|}{2}}\Gamma\left(s + \frac{|n|}{2}\right).
\end{aligned}$$

Puis, en utilisant $\hat{f}_n = i^{|n|} f_{-n}$ et $\widehat{\chi_n} = \chi_{-n}$, on déduit $\zeta_{\mathbb{C}}(\hat{f}_n, \widehat{\chi_n}|\cdot|_{\mathbb{C}}^{1-s}) = i^{|n|}(2\pi)^{s-\frac{|n|}{2}}\Gamma\left(\frac{|n|}{2}+(1-s)\right)$, puis $\rho_{\mathbb{C}}(\chi_n|\cdot|_{\mathbb{C}}^{s}) = i^{-|n|}(2\pi)^{1-2s}\frac{\Gamma\left(\frac{|n|}{2}+s\right)}{\Gamma\left(\frac{|n|}{2}+(1-s)\right)}$. Comme la fonction Γ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, on en déduit que la fonction $\rho_{\mathbb{C}}(\chi_n|\cdot|_{\mathbb{C}}^{s})$ se prolonge aussi en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$. □

4.5 Cas p-adique

Il reste à faire le calcul des fonctions $\rho_v(\chi)$ dans le cas des corps p-adiques. C'est le cas le plus technique, et nous allons détailler les étapes du calcul.

Dans cette section, π désigne une uniformisante de K_v, $\mathfrak{p} = (\pi)$ désigne l'idéal maximal de $\mathcal{O}_v$ et $\mathcal{D}$ désigne le différent de $K_v/\mathbb{Q}_p$. Pour caractériser les caractères multiplicatifs de $K_v^\times$, nous avons besoin de la notion du conducteur.

Définition 4.23 (Conducteur de caractères multiplicatifs)**.** Soit χ un caractère de $K_v^\times$, son conducteur est le plus petit entier $n \in \mathbb{N}$ tel que la restriction de χ à $1+\mathfrak{p}^n$ soit triviale. Par convention, $1+\mathfrak{p}^0 := \mathcal{O}_v^\times$.

Remarque 4.24. Le conducteur de χ est bien défini en utilisant la méthode de la Proposition 3.20. De plus, χ est non ramifié si et seulement si le conducteur de χ est égal à 0.

Maintenant, nous allons calculer les fonctions ρ pour chaque classe de caractère. Pour $n \in \mathbb{N}$, nous prenons

$$f_n = e^{2i\pi\Lambda}\mathbf{1}_{\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}}.$$

Ensuite, on a

$$\begin{aligned}\hat{f}_n(y) &= \int_{K_v} f_n(x)\overline{\psi_v(xy)}\,dx = \int_{\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}} e^{2i\pi\Lambda(x)}e^{-2i\pi\Lambda(xy)}\,dx \\ &= \int_{\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}} e^{2i\pi\Lambda(x(1-y))}\,dx = \int_{\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}} \psi_v(x(1-y))\,dx.\end{aligned}$$

Si ψ_v n'est pas trivial sur $(1-y)\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}$, alors $\hat{f}_n$ est nul (comme dans la preuve de la Proposition 4.12). Si ψ_v est trivial sur $(1-y)\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}$, alors

$$\hat{f}_n(y) = \int_{\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}} 1\,dx = \mathrm{vol}\left(\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}\right).$$

Lemme 4.25 (Mesure d'un idéal fractionnaire)**.** *Soit I un idéal fractionnaire de K_v, alors* $\mathrm{vol}(I) = N(I)^{-1}\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v)$.

Démonstration. Si I est un idéal intégral, alors par définition de la norme, on a

$$\mathcal{O}_v = \bigsqcup_{i=1}^{N(I)} (\epsilon_i + I),$$

où $\epsilon_i \in \mathcal{O}_v$ sont des représentants distincts modulo I. L'invariance par translation de la mesure de Haar nous donne

$$\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v) = \sum_{i=1}^{N(I)} \int_{\epsilon_i+I} dx = N(I)\mathrm{vol}(I).$$

Dans le cas où I n'est pas intégral, alors I^{-1} l'est, et on peut appliquer le même raisonnement. □

Par le Lemme 4.25, on a $\hat{f}_n = N(\mathcal{D})^{\frac{1}{2}}N(\mathfrak{p})^n\mathbf{1}_{1+\mathfrak{p}^n}$. Cela nous permet de calculer les fonctions zêta locales et les fonctions ρ pour chaque classe de caractère.

Proposition 4.26. *Soit $n \in \mathbb{N}$ et $s \in \mathbb{C}$ avec $0 < \Re(s) < 1$. Dans le cas non ramifié, i.e., $n = 0$, on a*

$$\zeta_v(f_0, |\cdot|_v^s) = \frac{N(\mathcal{D})^{s-\frac{1}{2}}}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}, \quad \zeta_v(\hat{f}_0, |\cdot|_v^{1-s}) = \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{s-1}},$$
$$\rho_v(|\cdot|_v^s) = N(\mathcal{D})^{s-\frac{1}{2}} \frac{1 - N(\mathfrak{p})^{s-1}}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}.$$

En particulier, $\rho_v(|\cdot|_v^s)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$.

Dans le cas ramifié, i.e., $n \in \mathbb{N}_{>0}$, soit χ_n un caractère unitaire de $\mathcal{O}_v^\times$ de conducteur n (le conducteur est bien défini car χ_n peut être prolongé à $K_v^\times$ par $\chi_n(\pi) = 1$), on a

$$\zeta_v(f_n, \chi_n|\cdot|_v^s) = \frac{N(\mathfrak{p})^{(n+d)s+1-n-\frac{d}{2}}}{N(\mathfrak{p}) - 1} \sum_{i=1}^{r} e^{2i\pi\Lambda\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)} \chi_n(\epsilon_i),$$
$$\zeta_v(\hat{f}_n, \widehat{\chi}_n|\cdot|_v^{1-s}) = \frac{N(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p}) - 1},$$
$$\rho_v(\chi_n|\cdot|_v^s) = \widetilde{\rho}_v(\chi_n) N(\mathcal{D}\mathfrak{p}^n)^{s-\frac{1}{2}},$$

où on définit $\widetilde{\rho}_v(\chi_n)$ par

$$\widetilde{\rho}_v(\chi_n) := N(\mathfrak{p})^{-\frac{n}{2}} \sum_{i=1}^{r} e^{2i\pi\Lambda(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i)} \chi_n(\epsilon_i).$$

Les ϵ_i sont des représentants de $\mathcal{O}_v^\times/(1+\mathfrak{p}^n)$ et $r = \#(\mathcal{O}_v^\times/(1+\mathfrak{p}^n))$. En particulier, $\rho_v(\chi_n|\cdot|_v^s)$ se prolonge en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. D'abord, supposons que $\mathcal{D} = \mathfrak{p}^d$, de sorte que $\mathcal{D}^{-1} = \mathfrak{p}^{-d}$. Alors on peut écrire $\mathcal{D}^{-1} \setminus \{0\} = \coprod_{k=-d}^{+\infty} A_k$, où $A_k := \pi^k \mathcal{O}_v^\times$. Maintenant, on peut calculer les fonctions zêta locales et les fonctions ρ_v.

Pour le cas non ramifié, on a

$$\begin{aligned}
\zeta_v(f_0, |\cdot|_v^s) &= \int_{K_v^\times} f_0(\alpha)|\alpha|_v^s \, d^\times\alpha = \int_{\mathcal{D}^{-1}\setminus\{0\}} |\alpha|_v^s \, d^\times\alpha \\
&= \sum_{k=-d}^{+\infty} N(\mathfrak{p})^{-ks} \int_{A_k} 1 \, d^\times\alpha = \sum_{k=-d}^{+\infty} N(\mathfrak{p})^{-ks} \cdot \mathrm{vol}^\times(A_k) \\
&= \frac{N(\mathfrak{p})^{ds}}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} \cdot \mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) = \frac{N(\mathcal{D})^{s-\frac{1}{2}}}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}.
\end{aligned}$$

Pour $\zeta_v(\hat{f}_0, |\cdot|_v^{1-s})$, on a

$$\begin{aligned}
\zeta_v(\hat{f}_0, |\cdot|_v^{1-s}) &= \int_{K_v^\times} \hat{f}_0(\alpha)|\alpha|_v^{1-s} \, d^\times\alpha \\
&= N(\mathcal{D})^{\frac{1}{2}} \int_{\mathcal{O}_v^\times} |\alpha|_v^{1-s} \, d^\times\alpha \\
&= N(\mathcal{D})^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{+\infty} N(\mathfrak{p})^{-k(1-s)} \cdot \mathrm{vol}^\times(A_k) \\
&= \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{s-1}}.
\end{aligned}$$

En utilisant les deux calculs précédents, on trouve

$$\rho_v(|\cdot|_v^s) = \frac{\zeta_v(f_0, |\cdot|_v^s)}{\zeta_v(\hat{f}_0, |\cdot|_v^{1-s})} = N(\mathcal{D})^{s-\frac{1}{2}} \frac{1 - N(\mathfrak{p})^{s-1}}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}.$$

Cette fonction se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ très facilement.

Ensuite, on traite le cas ramifié. Notons que

$$\begin{aligned}\zeta_v(f_n, \chi_n|\cdot|_v^s) &= \int_{K_v^\times} f_n(\alpha)\chi_n(\alpha)|\alpha|_v^s \, d^\times\alpha \\ &= \int_{\mathcal{D}^{-1}\mathfrak{p}^{-n}\setminus\{0\}} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)|\alpha|_v^s \, d^\times\alpha \\ &= \sum_{k=-(d+n)}^{+\infty} N(\mathfrak{p})^{-ks}\int_{A_k} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha.\end{aligned}$$

Soit $I_k \coloneqq \int_{A_k} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)d^\times\alpha$ pour $k \geq -(d+n)$. On va montrer que I_k est nul pour tout $k > -(d+n)$.

— Si $k \geq -d$, alors $A_k \subset \mathcal{D}^{-1}$, de sorte que $e^{2i\pi\Lambda}$ est trivial sur A_k. On trouve

$$\begin{aligned}I_k &= \int_{A_k} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha = \int_{A_k}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha \\ &\overset{\alpha=\alpha'\pi^k}{=\!=\!=} \chi_n(\pi^k)\int_{\mathcal{O}_v^\times}\chi_n(\alpha')\, d^\times\alpha'.\end{aligned}$$

Notons que χ_n est non trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$ car le conducteur n est strictement positif. La Proposition 2.42 nous donne $I_k = 0$.

— Si $-(d+n) < k < -d$, on peut écrire

$$A_k = \mathfrak{p}^k \setminus \mathfrak{p}^{k+1} = \bigsqcup_{i=1}^m a_j + \mathcal{D}^{-1},\ a_j \in \mathfrak{p}^k \setminus \mathfrak{p}^{k+1},$$

Alors, on a

$$\begin{aligned}I_k &= \int_{A_k} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha = \sum_{i=1}^m \int_{a_i+\mathcal{D}^{-1}} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha \\ &= \sum_{i=1}^m e^{2i\pi\Lambda(a_i)}\int_{1+\mathfrak{p}^{-(k+d)}}\chi_n(\alpha' a_i)\, d^\times\alpha' = \sum_{i=1}^m e^{2i\pi\Lambda(a_i)}\chi_n(a_i)\int_{1+\mathfrak{p}^{-(k+d)}}\chi_n(\alpha')\, d^\times\alpha'.\end{aligned}$$

Mais χ_n est non trivial sur $1+\mathfrak{p}^{-(k+d)}$ car $-(k+d) < n$. Par le Proposition 2.42, on trouve $I_k = 0$. Maintenant, il suffit de calculer $I_{-(d+n)}$. Remarquons que

$$A_{-(d+n)} = \pi^{-(d+n)}\mathcal{O}_v^\times = \pi^{-(d+n)}\left(\bigsqcup_{i=1}^r \epsilon_i(1+\mathfrak{p}^n)\right) = \bigsqcup_{i=1}^r \pi^{-(d+n)}\epsilon_i(1+\mathfrak{p}^n) = \bigsqcup_{i=1}^r\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i + \mathcal{D}^{-1}\right).$$

Ainsi, on a

$$\begin{aligned}I_{-(d+n)} &= \int_{A_{-(d+n)}} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha \\ &= \sum_{i=1}^r \int_{\pi^{-(d+n)}\epsilon_i(1+\mathfrak{p}^n)} e^{2i\pi\Lambda(\alpha)}\chi_n(\alpha)\, d^\times\alpha \\ &= \sum_{i=1}^r e^{2i\pi\Lambda\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)}\int_{1+\mathfrak{p}^n}\chi_n\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)\chi_n(\alpha')\, d^\times\alpha' \\ &= \sum_{i=1}^r e^{2i\pi\Lambda\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)}\chi_n\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)\int_{1+\mathfrak{p}^n} 1\, d^\times\alpha'.\end{aligned}$$

De plus,

$$\mathrm{vol}^\times(1+\mathfrak{p}^n) = \int_{1+\mathfrak{p}^n} 1\, d^\times\alpha = \int_{1+\mathfrak{p}^n} \frac{N(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})-1} d\alpha = \frac{N(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})-1}\mathrm{vol}(1+\mathfrak{p}^n).$$

Comme $\mathrm{vol}(1+\mathfrak{p}^n) = \mathrm{vol}(\mathfrak{p}^n) = N(\mathfrak{p})^{-n}N(\mathcal{D})^{-\frac{1}{2}}$ par le Lemme 4.25, on trouve

$$\zeta_v(f_n, \chi_n|\cdot|_v^s) = N(\mathfrak{p})^{(n+d)s} I_{-(d+n)} = \frac{N(\mathfrak{p})^{(n+d)s+1-n-\frac{d}{2}}}{N(\mathfrak{p})-1} \sum_{i=1}^r e^{2i\pi\Lambda\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)}\chi_n(\epsilon_i).$$

Pour $\zeta_v(\hat{f}_n, \widehat{\chi}_n|\cdot|_v^{1-s})$, on a

$$\begin{aligned}
\zeta_v(\hat{f}_n, \widehat{\chi}_n|\cdot|_v^{1-s}) &= \int_{K_v^\times} \hat{f}_n(\alpha)\widehat{\chi}_n(\alpha)|\alpha|_v^{1-s}\, d^\times\alpha \\
&= N(\mathcal{D})^{\frac{1}{2}}N(\mathfrak{p})^n \int_{1+\mathfrak{p}^n} \chi_n(\alpha)^{-1}|\alpha|_v^{2-s}\, d^\times\alpha \\
&= N(\mathcal{D})^{\frac{1}{2}}N(\mathfrak{p})^n \cdot \mathrm{vol}^\times(1+\mathfrak{p}^n) \\
&= \frac{N(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})-1}.
\end{aligned}$$

Alors, on trouve

$$\begin{aligned}
\rho_v(\chi_n|\cdot|_v^s) &= N(\mathfrak{p})^{(n+d)s-n-\frac{d}{2}} \sum_{i=1}^r e^{2i\pi\Lambda\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)}\chi_n(\epsilon_i) \\
&= N(\mathcal{D}\mathfrak{p}^n)^{s-\frac{1}{2}} \cdot N(\mathfrak{p})^{-\frac{n}{2}} \sum_{i=1}^r e^{2i\pi\Lambda\left(\pi^{-(d+n)}\epsilon_i\right)}\chi_n(\epsilon_i) \\
&= \widetilde{\rho}_v(\chi_n)N(\mathcal{D}\mathfrak{p}^n)^{s-\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

C'est facile de trouver que $\rho_v(\chi_n|\cdot|_v^s)$ se prolonge en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. □

Remarque 4.27. En fait, pour tout caractère $\chi_n \in \widehat{U_v}$, $\widetilde{\rho}_v(\chi_n)$ est de module 1 (on peut le voir en choisissant $s = \frac{1}{2}$ et en utilisant la troisième propriété de Proposition 4.18).

Exemple 4.28. Pour $K_v = \mathbb{Q}_p$ et $n = 1$, on a $\mathbb{Z}_p^\times/(1+p\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{F}_p^\times$. Ainsi, on obtient

$$\widetilde{\rho}_v(\chi_1) = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=1}^{p-1} e^{\frac{2i\pi k}{p}}\chi_1(k),$$

qui est une somme de Gauss classique.

5 THÉORIE GLOBALE

Dans ce chapitre, nous introduisons le concept de fonction zêta globale en appliquant les résultats locaux. Ensuite, nous montrons que les fonctions zêta globales se prolongent analytiquement en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, grâce à leur équation fonctionnelle. Enfin, nous appliquons ces résultats à l'étude des fonctions L de Hecke, et montrons des propriétés de prolongement analytique et d'équation fonctionnelle. Dans tout ce chapitre, sauf mention explicite, K désigne un corps de nombres et $\prod_v$ désigne le produit sur toutes les places de K.

5.1 Transformée de Fourier sur les anneaux des adèles

Soit K un corps de nombres, et $\mathbb{A}_K$ son anneau des adèles. On peut définir l'espace $\mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$ par

$$\mathcal{S}(\mathbb{A}_K) := \left\{ \text{Combinaison linéaire finie de } \prod_v f_v \mid f_v \in \mathcal{S}(K_v) \text{ et } f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v} \text{ pour presque toute place } v \right\}.$$

Ici presque toute place v signifie que $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ pour presque toute place v.

Comme on a déjà défini les caractères additifs canoniques de K_v dans Section 4.1.1, cela nous permet de définir un caractère additif canonique de $\mathbb{A}_K$ en posant $\psi_K = \prod_v \psi_v$, où ψ_v est le caractère additif canonique de K_v. De plus, on a un résultat analogue à la Proposition 4.1.

Proposition 5.1. *Le caractère ψ_K est trivial sur K (identifié à son image diagonale dans $\mathbb{A}_K$).*

Démonstration. Soit $x \in K$. Pour chaque place v, notons x_v l'image de x dans le complété K_v par l'inclusion canonique. On veut montrer que $\prod_v \psi_v(x_v) = 1$.

— Pour une place finie v au-dessus d'un nombre premier p, i.e. $(p) = \mathfrak{p}_v \cap \mathbb{Z}$, où $\mathfrak{p}_v$ est l'idéal premier de $\mathcal{O}_K$ correspondant à v, on a par définition $\psi_v(x) = \psi_p\left(\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x)\right)$.

— Pour une place infinie, si v est réelle, $\psi_v(x) = e^{-2\pi i x}$; si v est complexe, $\psi_v(x) = e^{-4\pi i \Re(x)}$.

Ainsi, on a

$$\begin{aligned}\psi_K(x) = \prod_v \psi_v(x_v) &= \left(\prod_{v \in M_K^\infty} \psi_v(x_v)\right) \cdot \left(\prod_{v \in M_K^0} \psi_v(x_v)\right) \\ &= \left(\prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}(K,\mathbb{C})} e^{-2\pi i \sigma(x)}\right) \cdot \left(\prod_{v \in M_K^0} \psi_p\left(\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x)\right)\right).\end{aligned}$$

En fait, la partie infinie est égale à $e^{-2\pi i \,\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)}$. Alors, il suffit donc de ne calculer que la partie finie.

Pour un nombre premier p, considérons toutes les places finies v de K au-dessus de p, qui sont notées $v \mid p$. On a

$$\prod_{v|p} \psi_v(x) = \prod_{v|p} \psi_p\big(\mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x)\big) = \psi_p\left(\sum_{v|p} \mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x)\right).$$

Or la somme des traces locales est égale à la trace globale en considérant la décomposition $K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p = \prod_{v|p} K_v$:

$$\sum_{v|p} \mathrm{Tr}_{K_v/\mathbb{Q}_p}(x) = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x) \in \mathbb{Q}.$$

Ainsi, $\prod_{v|p} \psi_v(x) = \psi_p\big(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)\big)$, qui est bien défini car $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x) \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}_p$.

En prenant le produit sur toutes les places (finies et infinies), on obtient

$$\psi_K(x) = \prod_v \psi_v(x) = \left(\prod_{p \text{ premier}} \psi_p\big(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)\big) \right) \cdot \psi_\infty\big(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)\big) = \psi_\mathbb{Q}\big(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)\big),$$

où $\psi_\mathbb{Q} = \psi_\infty \prod_p \psi_p$ est le caractère additif canonique de $\mathbb{A}_\mathbb{Q}$. Pour $t \in \mathbb{Q}$, par définition, on a

$$\psi_\mathbb{Q}(t) = \psi_\infty(t) \prod_{p \text{ premier}} \psi_p(t) = e^{-2\pi i t} \prod_{p \text{ premier}} e^{2\pi i \{t\}_p}.$$

Comme $t \in \mathbb{Q}$, $\{t\}_p \neq 0$ si et seulement si p divise pas le dénominateur de t. Donc $\psi_\mathbb{Q}(t)$ est un produit fini, donc bien défini. De plus, on a l'égalité suivante pour tout $t \in \mathbb{Q}$:

$$t = \lfloor t \rfloor + \{t\} = \lfloor t \rfloor + \sum_{p \text{ premier}} \{t\}_p,$$

où $\lfloor t \rfloor$ et $\{t\}$ sont respectivement la partie entière et la partie fractionnaire de t dans $\mathbb{R}$. Cette égalité est facile à vérifier en écrivant $\{t\}$ sous la forme d'une fraction irréductible. Par conséquent, on trouve

$$\psi_\mathbb{Q}(t) = e^{-2\pi i t} \prod_{p \text{ premier}} e^{2\pi i \{t\}_p} = e^{-2\pi i \lfloor t \rfloor} = 1.$$

Par conséquent, $\psi_K(x) = \psi_\mathbb{Q}(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)) = 1$ pour tout $x \in K$. Le caractère ψ_K est donc trivial sur K. □

De plus, les mesures de Haar additives dx_v sur les K_v définies dans la Section 4.2 nous permettent de définir une mesure de Haar additive dx sur $\mathbb{A}_K$ en posant $dx = \prod_v dx_v$. Cette mesure est appelée la *mesure de Tamagawa* sur $\mathbb{A}_K$. Elle satisfait

$$\int_{\prod_v U_v} dx = \prod_v \int_{U_v} dx_v,$$

pour tout ouvert fondamental $\prod_v U_v$, i.e., U_v est ouvert dans K_v, et $U_v = \mathcal{O}_v$ pour presque toute place v.

Maintenant on peut définir la transformée de Fourier globale sur $\mathbb{A}_K$ de la manière suivante : soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$, alors pour tout $y \in \mathbb{A}_K$, on pose

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathbb{A}_K} f(x) \overline{\psi_K(xy)}\, dx,$$

où dx est la mesure de Tamagawa.

Comme dans les cas locaux, la multiplication par un élément $a \in \mathbb{A}_K^\times$ nous donne une valeur absolue normalisée $|\cdot|_\mathbb{A}$ sur $\mathbb{A}_K$. En fait, on a $|x|_\mathbb{A} = \prod_v |x_v|_v$ pour $x = (x_v)_v \in \mathbb{A}_K$, où $|\cdot|_v$ est la valeur absolue normalisée sur K_v.

Proposition 5.2. *La valeur absolue $|\cdot|_\mathbb{A}$ est bien définie sur $\mathbb{A}_K$. De plus, pour tout $x \in K^\times$ (identifié à son image diagonale dans $\mathbb{A}_K$), on a $|x|_\mathbb{A} = 1$.*

Démonstration. Pour presque toute place v, $|\cdot|_v$ est trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$. Par conséquent, $|x|_\mathbb{A}$ est un produit fini pour tout $x \in \mathbb{A}_K$, donc bien défini. De plus, soit $x \in K^\times$. On considère la décomposition de l'idéal fractionnaire (x) en produit d'idéaux premiers :

$$(x) = \prod_{\mathfrak{p} \in S} \mathfrak{p}^{v_\mathfrak{p}(x)},$$

où S est un ensemble fini d'idéaux premiers. Alors, on a

$$\begin{aligned} |x|_\mathbb{A} &= \prod_v |x|_v = |x|^{[K:\mathbb{Q}]} \cdot \prod_{\mathfrak{p} \in S} |x|_\mathfrak{p} \\ &= \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}(K,\mathbb{C})} |\sigma(x)| \cdot \prod_{\mathfrak{p} \in S} N(\mathfrak{p})^{-v_\mathfrak{p}(x)} \\ &= N_{K/\mathbb{Q}}(x) \cdot N_{K/\mathbb{Q}}((x))^{-1} = 1. \end{aligned}$$

□

Remarque 5.3. La propriété $|x|_{\mathbb{A}} = 1$ pour tout $x \in K^\times$ indique qu'elle est un caractère de Hecke.

Comme dans les cas locaux, nous avons l'isomorphisme de Pontryagin $\widehat{\mathbb{A}}_K \cong \mathbb{A}_K$ induit par le caractère additif canonique ψ_K.

Proposition 5.4 (Isomorphisme de Pontryagin pour les adèles)**.** *L'application*

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{A}_K &\to \widehat{\mathbb{A}}_K \\ a &\mapsto (x \mapsto \psi_K(ax)) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes LCA.

Démonstration. Chaque ψ_v donne lieu à un isomorphisme $\Psi_v : K_v \xrightarrow{\sim} \widehat{K_v},\ a_v \mapsto (x_v \mapsto \psi_v(a_v x_v))$. D'après la Proposition 4.1, pour presque toute place v, ψ_v est trivial sur $\mathcal{O}_v$, de sorte que Ψ_v identifie $\mathcal{O}_v$ avec $\widehat{K_v/\mathcal{O}_v}$. Alors Ψ est l'isomorphisme

$$\prod_v{}' (K_v, \mathcal{O}_v) \xrightarrow{\prod \Psi_v} \prod_v{}' (\widehat{K}_v, \widehat{K_v/\mathcal{O}_v}).$$

□

Par conséquent, la transformée de Fourier globale est un automorphisme de $\mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$.

Proposition 5.5 (Auto-dualité de la mesure de Tamagawa)**.** *La mesure de Tamagawa est une mesure de Haar auto-duale de $\mathbb{A}_K$, i.e.,*

$$\hat{\hat{f}}(x) = f(-x),$$

pour tout $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$ et tout $x \in \mathbb{A}_K$.

Démonstration. La mesure de Tamagawa est un produit de mesures de Haar locales, et chaque mesure locale est auto-duale par la Proposition 4.12. Par conséquent, la mesure de Tamagawa est auto-duale. □

Par l'inclusion diagonale de K dans $\mathbb{A}_K$, on obtient la suite exacte suivante :

$$0 \to K \to \mathbb{A}_K \to \mathbb{A}_K/K \to 0. \tag{11}$$

De plus, la mesure de comptage sur K et la mesure de Tamagawa dx sur $\mathbb{A}_K$ induisent une mesure de Haar $d\bar{x}$ sur $\mathbb{A}_K/K$ compatible au sens où pour toute fonction $f \in S(\mathbb{A}_K)$, on a la formule d'intégration suivante :

$$\int_{\mathbb{A}_K} f(x)\, dx = \int_{\mathbb{A}_K/K} \left(\sum_{k \in K} f(x+k) \right) d\bar{x}. \tag{12}$$

De plus, comme K est un groupe discret, $\mathbb{A}_K/K \cong \widehat{K}$ est un groupe compact.

5.2 Formule de sommation de Poisson

Dans cette section, nous allons démontrer la formule de sommation de Poisson sur les anneaux d'adèles. Cette formule est un outil fondamental pour établir l'équation fonctionnelle des fonctions zêta globales.

Avant d'énoncer la formule de Poisson, nous avons besoin de montrer le lemme suivant pour vérifier que les séries des deux côtés de la formule convergent absolument.

Lemme 5.6. *Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$. Alors la série $\sum_{k \in K} f(x+k)$ converge absolument et uniformément sur les compacts vers une fonction K-périodique, i.e., une fonction $g : \mathbb{A}_K \to \mathbb{C}$ telle que $g(x+k) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{A}_K$ et tout $k \in K$.*

Démonstration. Sans perte de généralité, on peut supposer que f est un produit pur, i.e. $f = \prod f_v$ avec $f_v \in \mathcal{S}(K_v)$ et $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ pour presque toute place v. Tout compact de $\mathbb{A}_K$ est contenu dans un ensemble de la forme $S = \prod S_v$ où $S_v \subseteq K_v$ est compact et $S_v = \mathcal{O}_v$ pour presque toute place v ; il suffit donc d'étudier la convergence sur S.

Pour chaque place non archimédienne v, f_v est localement constante à support compact, donc il existe un compact $U_v \subseteq K_v$ tel que $\operatorname{supp}(f_v) \subseteq U_v$. Alors l'ensemble des $k \in K$ (identifié à son image diagonale dans $\mathbb{A}_K$) tels que $f_v(S_v + k_v) \neq 0$ vérifie $S_v + k_v \subseteq U_v$, i.e. $k_v \in U_v - S_v$, où k_v est la composante de k en v. Comme $U_v - S_v$ est compact, k_v est borné dans K_v, i.e., $|k_v|_v \leq C_v$. De plus, pour presque toute place v, $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ et $S_v = \mathcal{O}_v$, donc $k_v \in \mathcal{O}_v$.

Posons $I = \{k \in K : |k_v|_v \leq 1 \text{ pour presque toute place } v,\ |k_v|_v \leq C_v \text{ pour les autres } v\}$. On peut vérifier que I est un idéal fractionnaire de K, donc un réseau dans $\mathbb{A}_K$: I est discret et $\mathbb{A}_K/I$ est compact. On a alors

$$\sum_{k\in K} f(x+k) = \sum_{k\in I} f(x+k) = \sum_{k\in I}\prod_v f_v(x_v+k_v) = \sum_{k\in I}\prod_{v\in M_K^\infty} f_v(x_v+k_v)\prod_{v\in M_K^0} f_v(x_v+k_v).$$

Le produit sur les places non archimédiennes est fini car $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ pour presque toute place v, et le produit sur les places archimédiennes est une fonction de Schwartz qui tend rapidement vers zéro à l'infini. Comme la somme est sur un réseau discret, elle converge absolument et uniformément grâce à la décroissance rapide des fonctions de Schwartz. La limite est manifestement K-périodique. □

Théorème 5.7 (Formule de Poisson)**.** *Pour toute $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$,*

$$\sum_{x\in K} f(x) = \sum_{\xi\in K} \hat{f}(\xi).$$

Démonstration. Pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$, définissons g sur $\mathbb{A}_K/K$ par

$$g(x) = \sum_{y\in K} f(x+y).$$

En identifiant ψ_K un caractère additif sur $\mathbb{A}_K/K$ par la Proposition 5.1 et utilisant la mesure de Haar induite par la suite exacte (11), on peut considérer la transformée de Fourier sur le groupe compact $\mathbb{A}_K/K$ de g :

$$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{A}_K/K} g(x)\overline{\psi_K(x\xi)}\,d\bar{x}, \quad \xi \in K.$$

Par la définition de g, pour tout $\xi \in K$, on trouve

$$\begin{aligned}\hat{g}(\xi) &= \int_{\mathbb{A}_K/K}\sum_{y\in K} f(x+y)\overline{\psi_K(x\xi)}\,d\bar{x}\\ &= \int_{\mathbb{A}_K/K}\sum_{y\in K} f(x+y)\overline{\psi_K((x+y)\xi)}\,d\bar{x}\\ &\overset{(12)}{=\!=\!=} \int_{\mathbb{A}_K} f(x)\overline{\psi_K(x\xi)}\,dx = \hat{f}(\xi).\end{aligned}$$

Par inversion de Fourier sur les groupes LCA, i.e., Proposition 2.50, on obtient

$$g(x) = \sum_{\xi\in K}\hat{g}(\xi)\psi_K(x\xi) = \sum_{\xi\in K}\hat{f}(\xi)\psi_K(x\xi).$$

L'évaluation en $x = 0$ nous donne la formule souhaitée. □

5.3 Fonction zêta globale

Dans cette section, nous allons définir les fonctions zêta globales par le caractère du groupe des classes d'idèles, et établir leur équation fonctionnelle en utilisant la formule de Poisson.

Définition 5.8 (Caractère du groupe des classes d'idèles)**.** Un *caractère du groupe des classes d'idèles* de K est un caractère $\chi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ qui est trivial sur $K^\times$ (identifié à son image diagonale dans $\mathbb{I}_K$). En d'autres termes, χ est un caractère de $\mathbb{I}_K/K^\times$.

Définition 5.9 (Ramification d'un caractère du groupe des classes d'idèles)**.** Soit $\chi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ un caractère du groupe des classes d'idèles. On dit que χ est *non ramifié* en une place v si la composante locale $\chi_v := \chi \circ (K_v^\times \hookrightarrow \mathbb{I}_K)$ en v est trivial sur U_v. Sinon, on dit que χ est *ramifié* en v. En particulier, χ est dit *non ramifié* si χ est trivial sur $\mathbb{A}_1^\times := \{x \in \mathbb{A}_K^\times : |x|_\mathbb{A} = 1\}$ et *ramifié* sinon.

Comme dans la Proposition 3.17, chaque caractère du groupe des classes d'idèles χ a une factorisation locale $\chi = \prod_v \chi_v$, où χ_v est trivial sur U_v pour presque toute place v. La preuve est similaire à celle de la Proposition 3.17. Maintenant, nous allons caractériser les caractères du groupe des classes d'idèles non ramifiés.

Proposition 5.10 (Caractérisation des caractères du groupe des classes d'idèles non ramifiés)**.** *Soit $\chi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ un caractère du groupe des classes d'idèles non ramifié. Alors il existe $s \in \mathbb{C}$ tel que $\chi(x) = |x|_\mathbb{A}^s$ pour tout $x \in \mathbb{I}_K$.*

Démonstration. Notons que χ se factorise à travers $\mathbb{I}_K/\mathbb{A}_1^\times \cong \mathbb{R}_{>0}$. Alors, il suffite de caractériser les caractères de $\mathbb{R}_{>0}$. On a déjà vu que les caractères de $\mathbb{R}_{>0}$ sont exactement les fonctions de la forme $x \mapsto x^s$ pour $s \in \mathbb{C}$ (Exemple 2.41). Par conséquent, il existe $s \in \mathbb{C}$ tel que $\chi(x) = |x|_\mathbb{A}^s$ pour tout $x \in \mathbb{I}_K$. □

Cela nous permet de caractériser tous les caractères du groupe des classes d'idèles.

Proposition 5.11. *Soit $\chi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ un caractère du groupe des classes d'idèles. Alors il existe $\sigma \in \mathbb{R}$ tel que $\chi = \widetilde{\chi}|\cdot|_\mathbb{A}^\sigma$, où $\widetilde{\chi} = \chi/|\chi|$ est un caractère de Hecke. De plus, on dit que σ est l'exposant de χ.*

Démonstration. Il suffit de montrer que $|\chi|$ est un caractère du groupe des classes d'idèles non ramifié. Observons la composition de χ avec la valeur absolue $|\cdot|$:

$$\mathbb{A}_1^\times/K^\times \xrightarrow{\chi} \mathbb{C}^\times \xrightarrow{|\cdot|} \mathbb{R}_{>0}.$$

Comme $\mathbb{A}_1^\times/K^\times$ est un groupe compact, l'image de $|\chi|$ est un sous-groupe compact de $\mathbb{R}_{>0}$, donc est égal à $\{1\}$. Par conséquent, $|\chi|$ est non ramifié. Par la Proposition 5.10, il existe $s \in \mathbb{C}$ tel que $|\chi| = |\cdot|_\mathbb{A}^s$. Mais $|\chi(x)| \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in \mathbb{A}_K^\times$, donc $s \in \mathbb{R}$. □

Remarque 5.12. L'exposant de χ est bien défini car l'image de $|\cdot|_\mathbb{A}$ est $\mathbb{R}_{>0}$.

Cela nous donne un isomorphisme :

$$X(\mathbb{I}_K/K^\times) \cong \widehat{\mathbb{I}_K/K^\times} \times \mathbb{R}.$$

Maintenant, on peut définir les fonctions zêta globales associées à un caractère du groupe des classes d'idèles.

Définition 5.13 (Fonction zêta globale)**.** Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$ et χ un caractère du groupe des classes d'idèles. La *fonction zêta globale* associée à f et χ est définie par

$$Z(f, \chi) = \int_{\mathbb{A}_K^\times} f(x)\chi(x)\, d^\times x,$$

où $d^\times x = \prod_v d^\times x_v$ est une mesure de Haar multiplicative sur $\mathbb{A}_K^\times$ et les mesures $d^\times x_v$ sont normalisées comme dans la Section 4.2.

Remarque 5.14. Pour presque toute place finie v, $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ et χ_v est trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$, donc on a

$$\begin{aligned} Z(f,\chi) &= \int_{\prod_{v\in S} K_v^\times \times \prod_{v\notin S}\mathcal{O}_v^\times} \prod_{v\in S} f_v(x_v)\chi_v(x_v) \prod_v d^\times x_v \\ &= \int_{\prod_{v\in S} K_v^\times} \prod_{v\in S} f_v(x_v)\chi_v(x_v) \prod_{v\in S} d^\times x_v \cdot \prod_{v\notin S} \mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) \end{aligned}$$

Soit v non archimédienne, $\mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) = \mathrm{vol}(\mathcal{O}_v) = N\left(\mathcal{D}_{K_v/\mathbb{Q}_p}\right)^{-\frac{1}{2}}$. Par la Proposition 4.9, pour presque toute place finie v, $\mathcal{D}_{K_v/\mathbb{Q}_p} = \mathcal{O}_v$, c'est-à-dire que $\mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) = 1$. Donc la fonction zêta globale $Z(f,\chi)$ est bien définie comme un produit fini.

Proposition 5.15. *Si $f = \prod_v f_v$, alors on a la factorisation*

$$Z(f,\chi) = \prod_v \zeta_v(f_v,\chi_v),$$

où χ_v est la composante locale de χ en v définie par $\chi_v(x_v) = \chi(\ldots,1,x_v,1,\ldots)$.

Démonstration. Soit S un ensemble fini de places contenant toutes les places archimédiennes et toutes les places non archimédiennes v telles que $f_v \neq \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ ou χ_v non trivial sur $\mathcal{O}_v^\times$ ou $\mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) \neq 1$. Alors, par la Proposition 3.17, on obtient

$$\begin{aligned} Z(f,\chi) &= \int_{\prod_{v\in S} K_v^\times \times \prod_{v\notin S}\mathcal{O}_v^\times} \prod_v f_v(x_v)\chi_v(x_v) \prod_v d^\times x_v \\ &= \prod_{v\in S} \int_{K_v^\times} f_v(x_v)\chi_v(x_v) d^\times x_v \cdot \int_{\prod_{v\notin S}\mathcal{O}_v^\times} \prod_{v\notin S} f_v(x_v)\chi_v(x_v) \prod_{v\notin S} d^\times x_v. \end{aligned}$$

Pour $v \notin S$, $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$, $\chi_v|_{\mathcal{O}_v^\times} = 1$ et $\int_{\mathcal{O}_v^\times} d^\times x_v = \mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) = 1$, donc le produit infini vaut 1 et on obtient

$$Z(f,\chi) = \prod_{v\in S} \zeta_v(f_v,\chi_v) = \prod_v \zeta_v(f_v,\chi_v).$$

□

Proposition 5.16. *Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$ et $\chi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ un caractère du groupe des classes d'idèles d'exposant σ. La fonction zêta globale $Z(f,\chi)$ converge absolument si $\sigma > 1$.*

Démonstration. Sans perte de généralité, on peut supposer $f = \prod_v f_v$ et remplacer f, χ par leurs valeurs absolues, donc χ devient $|\cdot|_{\mathbb{A}}^\sigma$. Pour presque toute place finie v, $f_v = \mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}$ et $\mathrm{vol}^\times(\mathcal{O}_v^\times) = 1$, ce qui nous donne

$$\zeta_v\left(\mathbf{1}_{\mathcal{O}_v}, |\cdot|_v^\sigma\right) = \int_{\mathcal{O}_v\setminus\{0\}} |x_v|_v^\sigma \, d^\times x_v = \sum_{k=1}^{+\infty} |\pi_v|_v^{k\sigma} \int_{\mathcal{O}_v^\times} d^\times x_v = \frac{1}{1-|\pi_v|_v^\sigma},$$

où π_v est une uniformisante de K_v. Par conséquent, la convergence de $Z(f,\chi)$ équivaut à celle du produit

$$\prod_{v\in M_K^0} \frac{1}{1-|\pi_v|_v^\sigma} = \prod_{\mathfrak{p} \text{ idéal premier de } \mathcal{O}_K} \frac{1}{1-N(\mathfrak{p})^{-\sigma}} = \zeta_K(\sigma).$$

Donc la convergence de la fonction zêta de Dedekind assure la convergence de $Z(f,\chi)$ pour $\sigma > 1$.

□

Maintenant, nous allons établir l'équation fonctionnelle de $Z(f,\chi)$ en utilisant la formule de Poisson.

Théorème 5.17 (Équation fonctionnelle des fonctions zêta globales)**.** *Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_K)$ et $\chi : \mathbb{I}_K \to \mathbb{C}^\times$ un caractère du groupe des classes d'idèles. La fonction zêta globale $Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$. En particulier, si χ est ramifié, alors la fonction zêta globale $Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. De plus, elle satisfait l'équation fonctionnelle*

$$Z(\hat{f}, \widehat{\chi}) = Z(f, \chi),$$

où $\widehat{\chi}(x) = |x|_{\mathbb{A}}\, \chi(x)^{-1}$.

Démonstration. Posons $\mathbb{A}_t^\times = \{x \in \mathbb{A}_K^\times : |x|_{\mathbb{A}} = t\}$, qui est un translaté du sous-groupe compact $\mathbb{A}_1^\times = \{x : |x|_{\mathbb{A}} = 1\}$. Remarquons la suite exacte

$$1 \to \mathbb{A}_1^\times \to \mathbb{A}_K^\times \xrightarrow{|\cdot|_{\mathbb{A}}} \mathbb{R}_{>0} \to 1.$$

On dispose d'une mesure de Haar d^*x sur $\mathbb{A}_1^\times$ compatible avec $d^\times x$ sur $\mathbb{A}_K^\times$ et dt/t sur $\mathbb{R}_{>0}$ (donnée dans l'Exemple 2.36). Alors on a

$$Z(f, \chi) = \int_0^\infty Z_t(f, \chi)\, \frac{dt}{t},$$

où la fonction $Z_t(f, \chi)$ est définie par

$$Z_t(f, \chi) = \int_{\mathbb{A}_t^\times} f(x)\chi(x)\, d_t^* x,$$

et $d_t^* x$ est la mesure induite par $\mathbb{A}_1^\times \to \mathbb{A}_t^\times$, $x \mapsto tx$.

En pavant $\mathbb{A}_t^\times$ par les translatés d'un domaine fondamental pour l'action de $K^\times$ (i.e. un ensemble de représentants de $\mathbb{A}_t^\times / K^\times$), on obtient

$$Z_t(f, \chi) = \int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} \Big(\sum_{a \in K^\times} f(ax) \Big) \chi(x)\, d_t^* x.$$

Pour appliquer la formule de sommation de Poisson, on ajoute le terme $a = 0$:

$$Z_t(f, \chi) + f(0) \int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} \chi(x)\, d_t^* x = \int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} \Big(\sum_{a \in K} f(ax) \Big) \chi(x)\, d_t^* x.$$

Par la formule de sommation de Poisson, on obtient

$$\sum_{a \in K} f(ax) = \frac{1}{|x|_{\mathbb{A}}} \sum_{a \in K} \hat{f}(a/x).$$

En posant $y = x^{-1}$, on obtient

$$\int_{\mathbb{A}_{1/t}^\times / K^\times} \Big(\sum_{a \in K} |y|_{\mathbb{A}} \hat{f}(ay) \Big) \widehat{\chi}(y)\, d_{1/t}^* y = Z_{1/t}(\hat{f}, \widehat{\chi}) + \hat{f}(0) \int_{\mathbb{A}_{1/t}^\times / K^\times} \widehat{\chi}(y)\, d_{1/t}^* y.$$

Maintenant, nous calculons les intégrales $\int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} \chi(x)\, d_t^* x$. Si χ est non ramifié, c'est-à-dire de la forme $|x|_{\mathbb{A}}^s$ pour un certain $s \in \mathbb{C}$, alors on a

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} \chi(x)\, d_t^* x &= \int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} |x|_{\mathbb{A}}^s\, d_t^* x = t^s \int_{\mathbb{A}_t^\times / K^\times} d_t^* x \\ &= t^s \int_{\mathbb{A}_1^\times / K^\times} d^* x = t^s \cdot \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times / K^\times). \end{aligned}$$

Si χ est ramifié, alors on a

$$\int_{\mathbb{A}_t^\times/K^\times} \chi(x)\, d_t^* x = \int_{\mathbb{A}_1^\times/K^\times} \chi(tx)\, d^* x = \chi(t) \int_{\mathbb{A}_1^\times/K^\times} \chi(x)\, d^* x.$$

Remarquons que χ est un caractère non trivial du groupe des classes d'idèles, donc l'intégrale $\int_{\mathbb{A}_1^\times/K^\times} \chi(x)\, d^* x$ doit être nulle.

Par conséquent, on a

$$Z_t(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) + f(0) \cdot t^s \cdot \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) = Z_{1/t}(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) + \hat{f}(0) \cdot t^{s-1} \cdot \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times).$$

Ainsi, on peut écrire

$$\begin{aligned} Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) &= \int_0^\infty Z_t(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)\, \frac{dt}{t} \\ &= \underbrace{\int_0^1 Z_t(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)\, \frac{dt}{t}}_{J(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)} + \underbrace{\int_1^\infty Z_t(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)\, \frac{dt}{t}}_{I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)}. \end{aligned}$$

Par la définition. $I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ est une fonction holomorphe de s pour tout $s \in \mathbb{C}$ car

$$I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) = \int_1^\infty \int_{\mathbb{A}_t^\times} f(x)|x|_{\mathbb{A}}^s\, d_t^* x \frac{dt}{t} = \int_1^\infty t^{s-1} \int_{\mathbb{A}_1^\times} f(tx)\, d^* x\, dt$$

converge absolument sur tout compact de $\mathbb{C}$ grâce à la décroissance rapide de f à l'infini. De plus, on a

$$\begin{aligned} J(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) &= \int_0^1 Z_t(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)\, \frac{dt}{t} \\ &= \int_0^1 Z_{1/t}(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s})\, \frac{dt}{t} + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) \int_0^1 \left(\hat{f}(0)t^{s-1} - f(0)t^s\right) \frac{dt}{t} \\ &= \int_1^\infty Z_u(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s})\, \frac{du}{u} + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) \int_0^1 \left(\hat{f}(0)t^{s-1} - f(0)t^s\right) \frac{dt}{t} \\ &= I(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) \int_0^1 \left(\hat{f}(0)t^{s-1} - f(0)t^s\right) \frac{dt}{t}. \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) &= I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) + J(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) \\ &= I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) + I(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) \int_0^1 \left(\hat{f}(0)t^{s-1} - f(0)t^s\right) \frac{dt}{t} \\ &= I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) + I(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) \left(\frac{\hat{f}(0)}{s-1} - \frac{f(0)}{s}\right). \end{aligned}$$

Comme $I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ est holomorphe, on voit alors que $Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec des pôles simples en $s = 0$ et $s = 1$. De plus, on a

$$Z(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) = I(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) + I(\hat{\hat{f}}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) \left(\frac{\hat{\hat{f}}(0)}{s} - \frac{\hat{f}(0)}{1-s}\right).$$

Notons que $I(\hat{\hat{f}}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) = I(f(-\cdot), |\cdot|_{\mathbb{A}}^s) = I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ par le changement de variable $x \mapsto -x$. Finalement, on obtient l'équation fonctionnelle suivante

$$Z(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) = Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^s).$$

Pour un caractère du groupe des classes d'idèles ramifié χ, on a directement

$$Z(f,\chi) = \int_0^\infty Z_t(f,\chi)\,\frac{dt}{t} = \int_0^\infty Z_{1/t}(\hat{f},\widehat{\chi})\,\frac{dt}{t} \overset{u=1/t}{=} \int_0^\infty Z_u(\hat{f},\widehat{\chi})\,\frac{du}{u} = Z(\hat{f},\widehat{\chi}).$$

Par ailleurs, $Z(f,\chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s) = I(f,\chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s) + I(\hat{f},\widehat{\chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s})$ est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. □

Remarque 5.18. Le volume de $\mathbb{A}_1^\times/K^\times$ a une forme explicite donnée par

$$\mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times/K^\times) = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}h_K R_K}{w_K\sqrt{|\Delta_K|}},$$

où r_1 et r_2 sont respectivement le nombre de places réelles et de paires de places complexes de K, h_K est le nombre de classes d'idéaux de K, i.e. $h_K = \#(\mathrm{Cl}_K)$, R_K est le régulateur de K, i.e., le covolume du réseau des unités dans l'espace $\mathbb{R}^{r_1+r_2-1}$, w_K est le nombre d'unités de torsion dans $\mathcal{O}_K^\times$, et Δ_K est le discriminant de K.

En raison des contraintes de longueur, nous ne donnons pas la démonstration de ce résultat ; le lecteur intéressé pourra se référer à [8, Theorem 13.8].

Cette preuve est vraiment similaire à celle de l'équation fonctionnelle de la fonction zêta de Riemann, i.e., Théorème 3.2, dans laquelle on applique la formule de Poisson sur la fonction $e^{-\pi x^2}$.

5.4 Équations fonctionnelles pour les fonctions L

Maintenant, nous allons appliquer les résultats précédents à l'étude des fonctions L de Hecke. Cela nous permettra de montrer les Propositions 3.11, 3.15 et 3.32. Notons que la fonction L de Hecke est une généralisation de la fonction L de Dirichlet et de la fonction zêta de Dedekind :

— pour ψ trivial, $L_K(s,\psi) = \zeta_K(s)$ est la fonction zêta de Dedekind de K ;

— pour $K = \mathbb{Q}$ et χ un caractère de Dirichlet modulo m, on associe χ à un Grössencharakter χ' défini par

$$\chi' : J_{\mathbb{Q}}^{(m)} \to \mathbb{C}^\times, \quad (n) \mapsto \begin{cases} \chi(n) & \text{si } (n,m)=1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction L de Hecke $L_{\mathbb{Q}}(s,\chi')$ satisfait

$$L_{\mathbb{Q}}(s,\chi') = \sum_{(n,m)=1} \frac{\chi(n)}{n^s},$$

qui est exactement la fonction L de Dirichlet associée à χ.

Donc, il suffit de montrer la Proposition 3.32 pour conclure.

Démonstration de la Proposition 3.32. Pour appliquer l'équation fonctionnelle de la fonction zêta globale, on utilise la definition de la fonction L de Hecke $L_K(s,\chi)$ donnée par (10), i.e.,

$$L_K(s,\chi) = \prod_{\mathfrak{p}\in S} \frac{1}{1-\chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}, \quad \Re(s) > 1,$$

où S est un ensemble de places contenant toutes les places non archimédiennes v telles que χ_v est non ramifié. En posant $f = \prod_v f_v \in S(\mathbb{A}_K)$, où

$$f_v = \begin{cases} N(\mathcal{D}_{K_v/\mathbb{Q}_p})^{\frac{1}{2}} N(\mathfrak{p}_v)^{n_v} \mathbf{1}_{1+\mathfrak{p}_v^{n_v}} & , v \in M_K^0, \\ e^{-\pi x^2} & , K_v = \mathbb{R}, \\ e^{-2\pi|x|^2} & , K_v = \mathbb{C}. \end{cases}$$

où n_v est le conducteur de χ_v pour $v \in M_K^0$. En particulier, $n_v = 0$ si et seulement si $v \in S$. Cela nous donne

$$Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s) \overset{\text{Proposition 5.15}}{=} \prod_{v \notin S} \zeta_v(f_v, \chi_v|\cdot|_v^s) \cdot \prod_{\mathfrak{p} \in S} \zeta_{\mathfrak{p}}\left(N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{\frac{1}{2}} \mathbf{1}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}}, \chi_{\mathfrak{p}}|\cdot|_{\mathfrak{p}}^s\right),$$

où S est aussi identifié à l'ensemble des places non archimédiennes. Notons que pour toute place finie $\mathfrak{p} \in S$,

$$\zeta_{\mathfrak{p}}(\mathbf{1}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}}, \chi_{\mathfrak{p}}|\cdot|^s) = \int_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \setminus \{0\}} \chi_{\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}})|x_{\mathfrak{p}}|^s \, d^\times x_{\mathfrak{p}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \chi_{\mathfrak{p}}(\pi_{\mathfrak{p}}^k)|\pi_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{ks} \int_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^\times} d^\times x_{\mathfrak{p}} = \frac{N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{-\frac{1}{2}}}{1 - \chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}. \tag{13}$$

Donc on a

$$\begin{aligned} Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s) &= \prod_{v \notin S} \zeta_v(f_v, \chi_v|\cdot|_v^s) \cdot \prod_{\mathfrak{p} \in S} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}} \\ &= \left(\prod_{v \notin S} \zeta_v(f_v, \chi_v|\cdot|_v^s)\right) \cdot L_K(s, \chi), \end{aligned}$$

où la partie à droite est bien définie car il n'y a que un nombre fini de places v telle que $v \notin S$. De plus, par l'expression suivante :

$$L_K(s, \chi) = Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s) \cdot \left(\prod_{v \notin S} \zeta_v(f_v, \chi_v|\cdot|_v^s)\right)^{-1},$$

on sait que $L_K(s, \chi)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ et que les pôles de $L_K(s, \chi)$ sont inclus dans ceux de $Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ par la Proposition 4.20, 4.22 et 4.26 et le Théorème 5.17 (car $\zeta_v(f_v, \chi_v|\cdot|_v^s)^{-1}$ est holomorphe pour $v \notin S$). De plus, si χ est non trivial sur $\mathbb{A}_1$, alors $Z(f, \chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s)$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, donc $L_K(s, \chi)$ est aussi holomorphe sur $\mathbb{C}$. Sinon, on a $\chi = |\cdot|_{\mathbb{A}}^{it}$ avec $t \in \mathbb{R}$. On considère la fonction zêta globale $Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{s+it})$. Comme dans la preuve du Théorème 5.17, on a

$$Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{s+it}) = I(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{s+it}) + I(\hat{f}, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s-it}) + \mathrm{vol}(\mathbb{A}_1^\times / K^\times)\left(\frac{\hat{f}(0)}{s + it - 1} - \frac{f(0)}{s + it}\right).$$

Alors, il faut calculer $\hat{f}(0)$. Par la preuve de la Proposition 4.12 et les calculs dans la Section 4.5, on trouve

$$\hat{f}_v = \begin{cases} f_v & , v \in M_K^\infty, \\ e^{-2\pi i \Lambda} \mathbf{1}_{\mathcal{D}_{K_v/\mathbb{Q}_p}^{-1} \mathfrak{p}^{-n_v}} & , v \in M_K^0. \end{cases}$$

Pour χ non ramifié, on a $S = M_K^0$. Donc, $\hat{f}(0) = 1$ et $f(0) \neq 0$. C'est-à-dire que $Z(f, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{s+it})$ a des pôles simples en $s = 1 - it$ et $s = -it$. Or, $-it$ est un zéro du facteur infini

$$\left(\prod_{v \in M_K^\infty} \zeta_v(f_v, |\cdot|_v^{s+it})^{-1}\right) = \Gamma_{\mathbb{R}}^{-r_1}(s + it) \cdot \Gamma_{\mathbb{C}}^{-r_2}(s + it),$$

où r_1 et r_2 sont respectivement le nombre de places réelles et de paires de places complexes de K et $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ et $\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = 2(2\pi)^{-s}\Gamma(s)$. De plus, par la preuve de la Proposition 4.26, on trouve que

$$\prod_{\mathfrak{p} \notin S} \zeta_{\mathfrak{p}}(f_{\mathfrak{p}}, |\cdot|_{\mathfrak{p}}^{s+it})^{-1} = \left(\frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-1}}\right)^{\#\{\mathfrak{p} \notin S\}},$$

c'est-à-dire que le facteur fini est une constante non nulle. Donc $L_K(s, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{it})$ a un seul pôle simple en $s = 1 - it$. En particulier, on trouve que $L_K(s, |\cdot|_{\mathbb{A}}^{it}) = L_K(s + it, 1) = \zeta_K(s + it)$, c'est-à-dire que $\zeta_K(s)$ a un seul pôle simple en $s = 1$ et est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

Maintenant, on va étudier l'équation fonctionnelle de $L_K(s,\chi)$. Par l'équation fonctionnelle de la fonction zêta globale, on obtient :

$$\begin{aligned} Z(f,\chi|\cdot|_{\mathbb{A}}^s) = Z(\hat{f},\overline{\chi}|\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) &= \prod_v \zeta_v(\hat{f}_v,\overline{\chi}_v|\cdot|_v^{1-s}) \\ &= \prod_{v\notin S}\zeta_v(\hat{f}_v,\overline{\chi}_v|\cdot|_v^{1-s})\cdot\prod_{\mathfrak{p}\in S}\zeta_{\mathfrak{p}}(\hat{f}_{\mathfrak{p}},\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}|\cdot|_{\mathfrak{p}}^{1-s}). \end{aligned}$$

Pour toute place $v\in S$, on a $\chi_{\mathfrak{p}}$ est non ramifié donc $n_{\mathfrak{p}}=0$. Donc, on a

$$\prod_{\mathfrak{p}\in S}\zeta_{\mathfrak{p}}(\hat{f}_{\mathfrak{p}},\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}|\cdot|_{\mathfrak{p}}^{1-s}) = \prod_{\mathfrak{p}\in S}\int_{\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p}^{-1}} e^{-2\pi i\Lambda(x_{\mathfrak{p}})}\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}})|x_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{1-s}\,d^\times x_{\mathfrak{p}}.$$

Posons $S'=\{\mathfrak{p}\in S : \mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p}\neq\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}\}$, alors pour $\mathfrak{p}\in S\setminus S'$, on a

$$\begin{aligned} \zeta_{\mathfrak{p}}(\hat{f}_{\mathfrak{p}},\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}|\cdot|_{\mathfrak{p}}^{1-s}) &= \int_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}\setminus\{0\}} e^{-2\pi i\Lambda(x_{\mathfrak{p}})}\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}})|x_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{1-s}\,d^\times x_{\mathfrak{p}} = \int_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}\setminus\{0\}}\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}})|x_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{1-s}\,d^\times x_{\mathfrak{p}} \\ &\overset{(13)}{=} \frac{N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{-\frac{1}{2}}}{1-\overline{\chi}(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-(1-s)}} = \frac{1}{1-\overline{\chi}(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-(1-s)}}. \end{aligned}$$

Supposons $\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p}=\mathfrak{p}^{d_{\mathfrak{p}}}$ pour $\mathfrak{p}\in S'$, alors on a

$$\begin{aligned} \zeta_{\mathfrak{p}}(\hat{f}_{\mathfrak{p}},\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}|\cdot|_{\mathfrak{p}}^{1-s}) &= \int_{\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p}^{-1}\setminus\{0\}} e^{-2\pi i\Lambda(x_{\mathfrak{p}})}\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}})\,|x_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{1-s}\,d^\times x_{\mathfrak{p}} \\ &= \int_{\mathfrak{p}^{-d_{\mathfrak{p}}}\setminus\{0\}}\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}})\,|x_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{1-s}\,d^\times x_{\mathfrak{p}} = \sum_{k=-d_{\mathfrak{p}}}^{+\infty}\overline{\chi}_{\mathfrak{p}}(\pi_{\mathfrak{p}}^k)\,|\pi_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{k(1-s)}\int_{\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^\times} d^\times u \\ &= \frac{\overline{\chi}(\mathfrak{p})^{-d_{\mathfrak{p}}}N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{\frac{1}{2}-s}}{1-\overline{\chi}(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-(1-s)}}. \end{aligned}$$

Donc, on a

$$Z(\hat{f},\overline{\chi}|\cdot|_{\mathbb{A}}^{1-s}) = \prod_{v\notin S}\zeta_v(\hat{f}_v,\overline{\chi}_v|\cdot|_v^{1-s})\cdot\prod_{\mathfrak{p}\in S'}\overline{\chi}(\mathfrak{p})^{-d_{\mathfrak{p}}}N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{\frac{1}{2}-s}\cdot L_K(1-s,\overline{\chi}).$$

Finalement, on obtient l'équation fonctionnelle suivante pour la fonction L de Hecke $L(s,\chi)$:

$$\begin{aligned} L_K(1-s,\overline{\chi}) &= \left(\prod_{\mathfrak{p}\in S'}\overline{\chi}(\mathfrak{p})^{d_{\mathfrak{p}}}N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{s-\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(\prod_{v\notin S}\frac{\zeta_v(f_v,\chi_v|\cdot|_v^s)}{\zeta_v(\hat{f}_v,\overline{\chi}_v|\cdot|_v^{1-s})}\right)\cdot L_K(s,\chi) \\ &= \left(\prod_{\mathfrak{p}\in S'}\overline{\chi}(\mathfrak{p})^{d_{\mathfrak{p}}}N(\mathcal{D}_{K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p})^{s-\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(\prod_{v\notin S}\rho_v(\chi_v|\cdot|_v^s)\right)\cdot L_K(s,\chi). \end{aligned}$$

□

Remarque 5.19 (Équation fonctionnelle de la fonction zêta de Dedekind)**.** Supposons $\Gamma_{\mathbb{R}}(s)=\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$ et $\Gamma_{\mathbb{C}}(s)=(2\pi)^{-s}\Gamma(s)$, alors on peut écrire l'équation fonctionnelle de $\zeta_K(s)$ de la manière suivante :

$$\Lambda_K(s)=\Lambda_K(1-s),$$

où $\Lambda_K(s)=|\Delta_K|^{\frac{s}{2}}\cdot\Gamma_{\mathbb{R}}(s)^{r_1}\cdot\Gamma_{\mathbb{C}}(s)^{r_2}\cdot\zeta_K(s)$. Ce résultat est obtenu en utilisant la formule de produit dans la Proposition 4.9.

Remarque 5.20 (Équation fonctionnelle de la fonction L de Dirichlet)**.** Soit χ un caractère de Dirichlet primitif modulo m. Alors, on peut écrire l'équation fonctionnelle de la fonction L de Dirichlet $L(s,\chi)$ de la manière suivante :

$$L(1-s,\overline{\chi}) = \frac{\tau(\chi)}{i^{\delta}\sqrt{m}}\left(\frac{\pi}{m}\right)^{\frac{1}{2}-s} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{s+\delta}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s+\delta}{2}\right)} \cdot L(s,\chi),$$

où $\delta = 0$ si $\chi(-1) = 1$ et $\delta = 1$ sinon ; et $\tau(\chi) = \sum_{n=1}^{m} \chi(n) e^{\frac{2\pi i n}{m}}$.

Dans cette preuve, on a utilisé presque tous les résultats que nous avons établis dans les sections précédentes, notamment la factorisation locale de la fonction zêta globale, les propriétés des fonctions zêta locales et l'équation fonctionnelle de la fonction zêta globale. Mais la preuve originale de Hecke est totalement différente de celle que nous avons présentée ici. Il utilise la théorie des séries d'Eisenstein, qui est une méthode plus directe pour obtenir l'équation fonctionnelle de la fonction L de Hecke. Cependant, la preuve que nous avons donnée ici est plus conceptuelle et met en évidence les liens profonds entre les fonctions zêta globales et les fonctions L de Hecke, grâce à l'identification des Grössencharakters aux caractères de Hecke par le Théorème 3.23 et à utiliser la factorisation locale de la fonction zêta globale.

6 CONCLUSION

Dans ce rapport, nous avons présenté en détail le travail de Tate sur les fonctions zêta locales et globales, ainsi que sur les fonctions L de Hecke. En résumé :

- Nous avons construit les caractères additifs et multiplicatifs sur les corps locaux et globaux, défini les transformées de Fourier et les mesures de Haar auto-duales.
- Nous avons introduit les fonctions zêta locales $\zeta_v(f,\chi)$ et calculé leurs facteurs $\rho_v(\chi)$ pour tous les types de corps locaux (réel, complexe, p-adique).
- En passant au cadre adélique, nous avons défini les fonctions zêta globales $Z(f,\chi)$ et démontré leur équation fonctionnelle via la formule de Poisson sur $\mathbb{A}_K$.
- Nous avons ensuite relié ces fonctions zêta aux fonctions L de Hecke $L_K(s,\chi)$, obtenant ainsi leur prolongement méromorphe, leurs pôles (un seul pôle simple quand $\chi = |\cdot|^{it}$, aucun pôle sinon) et leur équation fonctionnelle complète.

Mais le travail de Tate ne s'arrête pas là. En fait, il a ouvert la voie à une théorie beaucoup plus vaste : la théorie des formes automorphes. Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, la thèse de Tate peut être vue comme le cas GL(1) de cette théorie. Nous allons expliquer brièvement ce que cela signifie.

Le travail de Tate est qualifié de « cas GL(1) » car il repose sur l'étude du groupe des classes d'idèles $\mathbb{I}_K/K^\times$. Or, le groupe multiplicatif $K^\times$ n'est autre que le groupe linéaire de rang 1, i.e., $\mathrm{GL}_1(K)$. Et le groupe des idèles $\mathbb{I}_K$ n'est autre que $\mathrm{GL}_1(\mathbb{A}_K)$. Les caractères du groupe des classes d'idèles χ sont les représentations irréductibles du groupe abélien $\mathrm{GL}_1(K)\backslash\mathrm{GL}_1(\mathbb{A}_K)$ (Le fait que le groupe GL_1 est l'unique groupe abélien parmi les groupes GL_n simplifie énormément la théorie des représentations). L'analyse de Fourier sur $\mathbb{A}_K$ permet d'extraire les propriétés analytiques de ces représentations via les fonctions L.

La généralisation naturelle, initiée par Jacquet et Langlands, consiste à remplacer GL_1 par GL_2. Dans ce cadre, les objets d'étude ne sont plus de simples caractères, mais des *représentations automorphes cuspidales* de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_K)$. Pour le corps $\mathbb{Q}$, ces représentations correspondent aux *formes modulaires paraboliques* classiques et aux *formes de Maass*. La fonction L associée à une telle forme peut être obtenue par une intégration sur $\mathrm{GL}_2(K)\backslash\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_K)$, généralisant directement l'intégrale adélique de Tate. C'est le point de départ de la correspondance de Langlands, reliant analyse harmonique et représentations galoisiennes.

Ainsi, la thèse de Tate, bien que consacrée au cas le plus simple, fournit les fondements techniques et conceptuels pour les généralisations supérieures. Soixante-seize ans après sa rédaction, elle demeure un véritable **« trésor mathématique »**. Elle a unifié la théorie des nombres, l'analyse harmonique et la topologie en un seul langage puissant : celui des adèles. Ce travail reste une source d'inspiration pour les mathématiciens, qu'ils étudient les fonctions L, les formes automorphes ou le programme de Langlands.

RÉFÉRENCES

[1] Erik M Alfsen. A simplified constructive proof of the existence and uniqueness of Haar measure. *Mathematica Scandinavica*, 12(1) :106–116, 1963.

[2] Allen Altman and Steven Kleiman. *A term of commutative algebra*. Worldwide Center of Mathematics, 2013.

[3] Daniel Bump. *Automorphic Forms and Representations*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1997.

[4] PG Lejeune Dirichlet. Beweis des satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische progression, deren erstes glied und differenz ganze zahlen ohne gemeinschaftlichen factor sind, unendlich viele primzahlen enthält. *Abhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 48 :45–71, 1837.

[5] Gerald B Folland. *A course in abstract harmonic analysis*. CRC press, 2016.

[6] Erich Hecke. Eine neue art von zetafunktionen und ihre beziehungen zur verteilung der primzahlen : Zweite mitteilung. *Mathematische Zeitschrift*, 6(1) :11–51, 1920.

[7] Serge Lang. *Algebraic number theory*, volume 110. Springer Science & Business Media, 1994.

[8] Davide Lombardo. *L-functions : an elementary introduction*. Springer, 2025.

[9] Jürgen Neukirch. *Algebraic number theory*, volume 322. Springer Science & Business Media, 2013.

[10] Dinakar Ramakrishnan and Robert J Valenza. *Fourier analysis on number fields*, volume 186. Springer Science & Business Media, 2013.

[11] Bernhard Riemann. Ueber die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grosse. *Ges. Math. Werke und Wissenschaftlicher Nachlaß*, 2(145-155) :2, 1859.

[12] J.-P. Serre. *A Course in Arithmetic*. Number 7 in Graduate Texts in Mathematics. Springer Science & Business Media, New York, NY, 2012. Reprint of the 1973 edition.

[13] Elias M Stein and Rami Shakarchi. *Fourier analysis : an introduction*, volume 1. Princeton University Press, 2011.

[14] John Tate. *Fourier Analysis In Number Fields and Hecke's Zeta-Functions*. PhD thesis, Princeton University, 1950.

[15] André Weil. *Basic number theory*. Springer Science & Business Media, 2012.